

九年級自然科學（五）【第 1 回】

範圍

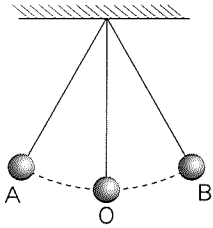
1-1 時間的測量
1-2 位移與路徑長

____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

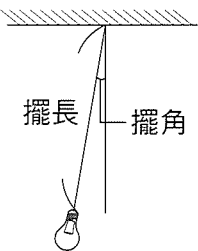
- () 1. 小明利用附圖的實驗裝置進行單擺實驗，則當單擺完整擺動一次，擺錘所經過的路徑應為下列何者？
- (A) A→O→B
(B) A→O→B→O
(C) O→A→B→A
(D) A→O→B→O→A。



- () 2. 下列何者不適合用來測量時間？
- (A) 沙漏 (B) 節拍器
(C) 竿影的變化 (D) 隨風起伏的波浪。

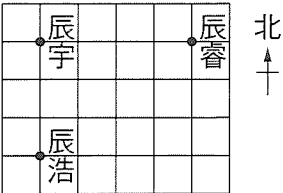
- () 3. 關於位移與路徑長的敘述，下列何者正確？
- (A) 位移的大小必小於路徑長的大小
(B) 位移的大小必大於路徑長的大小
(C) 位移的大小不可能等於路徑長的大小
(D) 位移有方向性，路徑長則無。

- () 4. 如附圖，當吊燈擺動的角度很小時，擺盪的燈具有下列哪一種特性？
- (A) 擺長會穩定增加
(B) 擺動的週期會穩定增加
(C) 擺動的頻率會穩定增加
(D) 擺動的頻率不會改變。

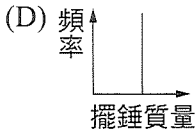
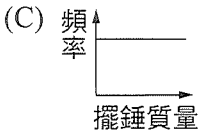
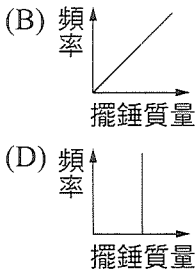
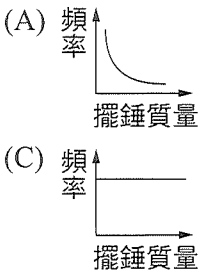


- () 5. 小哲站在走廊上的M點，向南方移動3公尺到達N點，再向北方移動4公尺到達O點，最後向西移動1公尺到達P點，則小哲從M點移動到P點的位移大小(x)，下列何者最合理？
- (A) 1公尺 < x < 2公尺
(B) x = 2公尺
(C) 2公尺 < x < 7公尺
(D) x = 7公尺。

- () 6. 辰宇、辰浩、辰睿三兄弟的相對位置如附圖所示，若圖中每一小格代表1公尺，則有關三個人的位置，下列表示方式何者正確？
- (A) 辰睿在東北偏東5公尺處
(B) 辰宇在辰浩北方
(C) 辰浩在南方
(D) 辰睿在辰宇東方4公尺處。



- () 7. 下列何者是以「銨原子鐘」所制定的時間單位？
- (A) 日 (B) 時 (C) 分 (D) 秒。
- () 8. 當某單擺的擺角為5°時，其擺錘質量與擺動頻率的關係應為下列何者？



- () 9. 甲單擺在2秒內擺動了10次；乙單擺在10秒內擺動了25次，試問甲、乙兩單擺的週期比為何？
- (A) 1：1 (B) 1：2 (C) 1：5 (D) 2：25。

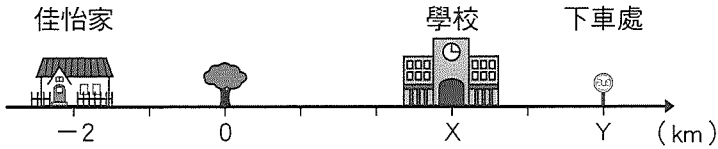
- () 10. 小花進行單擺實驗後將結果記錄如附表，但表中丙組的擺長漏填。若實驗的步驟均正確，則由其他數據來判斷，下列何者最可能為丙組的擺長？

組別	擺錘質量(g)	擺長(cm)	擺角(°)	擺動10次的時間(s)
甲	50	100	5	20.1
乙	50	25	5	9.9
丙	100		5	20.0

(A) 25cm (B) 50cm (C) 100cm (D) 200cm。

- () 11. 小宇站在操場的P點，向西方移動2公尺到達Q點，再向東方移動5公尺到達R點，最後再向北移動4公尺到達S點，則路徑長為幾公尺？
- (A) 11 (B) 5 (C) 4 (D) 2。

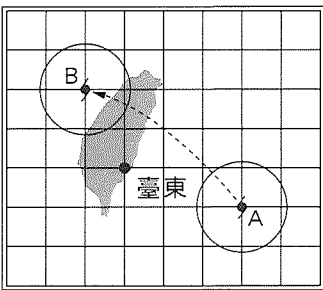
「佳怡從家裡出發坐公車上學時，不小心坐過站，急忙下車回頭跑到學校。」已知敘述中的路徑為一直線，如附圖所示，若以大樹為基準點，則佳怡家的位置坐標為－2公里，試回答下列問題：



12. 圖中X、Y應分別如何表示？
- (A) +3、+5 (B) +5、+3 (C) -3、-5 (D) -5、-3。
- 答：_____。

13. 有關文中佳怡從家裡到學校的路線，其位移大小與路徑長應分別為多少公里？
- (A) 5、7 (B) 5、9 (C) 7、5 (D) 9、5。
- 答：_____。

已知某颱風於8月15日上午10時，其中心位置在附圖中的A點；8月16日上午6時的中心位置在圖中的B點，試回答下列問題：

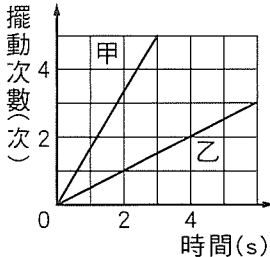


14. 若以臺東為原點，且A點的坐標為(3，－1)，則B點的坐標應如何表示？
- (A) (1，2) (B) (－1，2) (C) (3，－4) (D) (－4，3)。
- 答：_____。

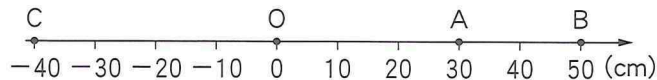
15. 承上題，若改以B點為原點，則A點的坐標應如何表示？
- (A) (－3，4) (B) (4，－3) (C) (－4，3) (D) (3，－4)。
- 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 已知甲、乙兩單擺在不同時間內的擺動次數如附圖所示。則甲、乙兩單擺的頻率比為_____。



- 2.小平做直線運動，從 $x=2$ 公尺處出發，最後位於 $x=8$ 公尺處，其_____大小必為6公尺。(填位移或路徑長)
- 3.阿春進行單擺實驗時，測得單擺週期為 T_0 ；若阿春只增加擺錘質量，其餘條件不變，此時測得單擺週期為 T_1 ，則 T_0 _____ T_1 。(填 $>$ 、 $=$ 、 $<$)
- 4.玩具車在筆直軌道上滑行，以直線坐標代表其路線，如附圖所示。已知玩具車先由A點滑行至B點，再折返由B點滑行至C點，試回答下列問題：

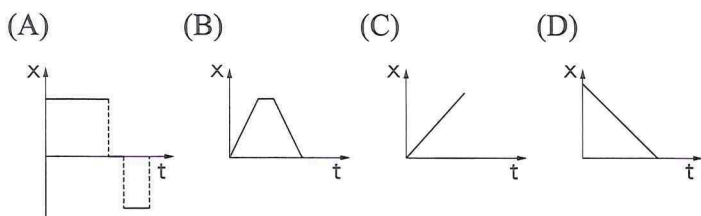
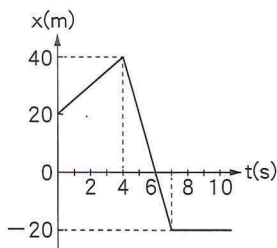
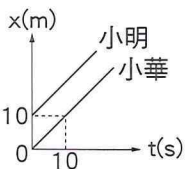


- (1)玩具車所滑行的位移為_____公分。
- (2)玩具車所滑行的路徑長為_____公分。

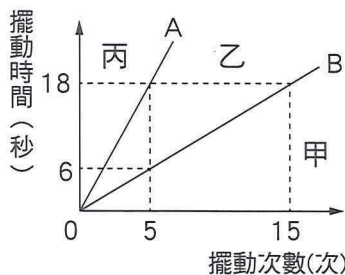
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

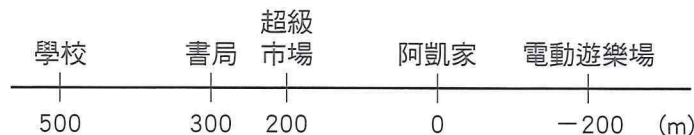
- () 1.小明與小華的位置(x)與時間(t)關係如附圖所示，圖中兩線段呈平行，則當小華的位置在60公尺處時，小明的位置在多少公尺處？
- (A)40 (B)50
(C)60 (D)70。
- () 2.臺北市的門牌號碼編製原則為：「南北向道路之東側是單號門牌，西側是雙號門牌。東西向道路之北側是單號門牌，南側是雙號門牌。」總統府位於臺北市重慶南路一段122號，而重慶南路與東西向的凱達格蘭大道垂直，則總統府的正門大約是面向何種方位？
- (A)坐西朝東
(B)坐東朝西
(C)坐南朝北
(D)坐北朝南。
- () 3.小同運動的位置(x)與時間(t)關係如附圖所示，則整個過程中，小同的位移大小與路徑長的比為何？
- (A)1:1
(B)1:2
(C)2:1
(D)2:3。
- () 4.振宇從家裡沿直線道路走到早餐店，買完早餐後再沿原路線回家，此過程的 x - t 圖可以下列何者表示？



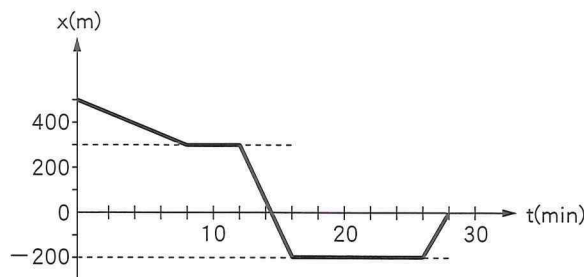
- () 5.A、B兩單擺的擺動次數與時間關係如附圖所示，今有一單擺C，其擺長為A、B兩擺長之和，擺錘質量為A、B兩擺錘質量之和，則其擺動時，擺動次數與時間關係應在圖中的哪一區？
- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)無法得知。



附圖(一)為阿凱每天都會經過的一條直線道路。假設某日他放學回家的 x - t 圖如附圖(二)所示，試回答下列問題：



圖(一)



圖(二)

- 6.阿凱回家的過程中，路徑長為多少公尺？
- (A)300
(B)500
(C)700
(D)900。
- 答：_____。
- 7.阿凱在放學後20分鐘時撥打電話回家，則他當時在何處？
- (A)電動遊樂場
(B)書局
(C)超級市場
(D)學校。
- 答：_____。

小華假設單擺的週期可能受擺角、擺錘質量及擺長影響，於是設計了單擺擺動實驗。已知實驗結果如附表，試依表中數據回答問題：

實驗	擺角	擺錘質量	擺長	擺動5次所需的時間
甲	3°	10g	100cm	10.0秒
乙	4°	10g	100cm	10.1秒
丙	5°	20g	100cm	9.9秒
丁	5°	30g	100cm	10.2秒

- 8.實驗甲、乙中，何者為應變變因？
- (A)擺角
(B)擺錘質量
(C)擺長
(D)擺動5次所需的時間。
- 答：_____。
- 9.可以依哪兩次實驗推論週期與擺錘質量的關係？
- (A)甲、乙
(B)乙、丁
(C)丙、丁
(D)甲、丁。
- 答：_____。
- 10.小華由實驗甲、丁做出下列結論，試問何者完全正確？
- (A)擺角不會影響單擺的週期
(B)擺錘質量不會影響單擺的週期
(C)只要擺長固定，單擺週期就不會改變
(D)因為有2個變動的變因，故無法得出結論。
- 答：_____。

九年級自然科學（五）【第2回】

範圍 1-3 速率與速度
1-4 加速度與等加速度運動

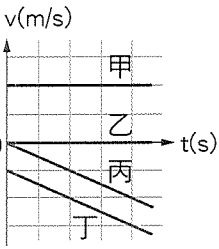
____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

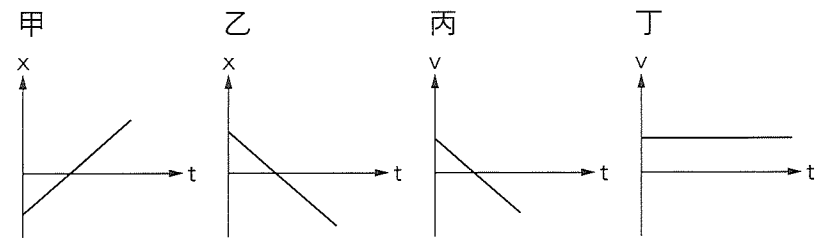
- () 1.以東方為正向，今有一物體向東方運動，當加速度為正值時，下列敘述何者錯誤？
(A)速度會越來越快
(B)位移會越來越小
(C)路徑長會越來越大
(D)加速度的方向和運動的方向相同。
- () 2.小慶沿直線道路運動，其位置(x)與時間(t)的關係如附表所示，則他在0~5s期間的運動狀態最可能為何？
- | | | | | | | |
|--------|---|---|---|----|----|----|
| 位置x(m) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 時間t(s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- (A)靜止不動
(B)等速度運動，且離出發點越來越遠
(C)等速度運動，且離出發點越來越近
(D)等加速度運動，且離出發點越來越遠。
- () 3.關於以等加速度運動的物體，下列敘述何者錯誤？
(A)各時段內的平均速度都相等
(B)各單位時間內的速度變化量都相等
(C)m/s²可作為加速度的單位
(D)速度會隨時間而改變。
- () 4.媽媽向東走到200公尺遠的菜市場買菜，爸爸向西走到200公尺遠的郵局寄信，已知兩人都走了10分鐘，則兩人的何種物理量相同？

甲.位移 乙.路徑長 丙.平均速度 丁.平均速率

- (A)甲丁
(B)乙丙
(C)甲丙
(D)乙丁。
- () 5.某物體位置(x)與時間(t)的關係式為 $x = 5 - 4t$ ，若以東方為正向，則物體應是進行何種運動？
(A)靜止
(B)等速度運動
(C)一直向東運動，速率漸增
(D)一直向東運動，速率漸減。
- () 6.甲~丁四個物體的速度與時間關係如附圖所示。若時間為零時，四個物體在相同位置，則關於四個物體的距離，下列敘述何者正確？
- 
- (A)甲、乙的距離保持不變
(B)丙、丁的距離保持不變
(C)甲、丙的距離越來越近
(D)乙、丁的距離越來越遠。
- () 7.有關「速率」與「速度」的敘述，下列何者正確？
(A)速率具有方向性
(B)速度不具方向性
(C)速率=路徑長×花費的時間
(D)速度=位移 / 花費的時間。

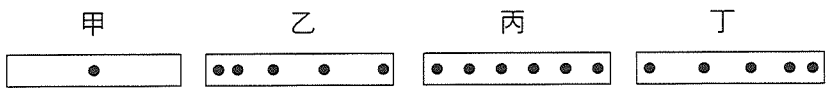
- () 8.女子短跑名將紀政曾在西元1970年德國 慕尼黑所舉辦的200公尺競賽項目中，跑出22秒的世界紀錄。在這次比賽中，紀政跑步的平均速率約為多少公尺／秒？
(A)0
(B) $\frac{22}{200}$
(C) $\frac{200}{22}$
(D)沒有提供位移，無法計算。
- () 9.小爾在100公尺自由式的游泳比賽中以50秒的佳績拿下金牌。若此比賽的泳池長度為50公尺，選手在比賽中需游到對岸後折返回出發點，則關於小爾此次比賽的過程，下列敘述何者正確？
(A)路徑長等於0
(B)位移大小為100公尺
(C)平均速率為2公尺／秒
(D)平均速度大小為2公尺／秒。
- () 10.附圖為某快速道路上的區間測速標示，警方在道路上設2個監測點，以汽車通過2個點的時間判定車速是否超過90 km/hr，若測得的車速超過100 km/hr即會開罰。已知雄哥開車經過此路段時因為超速而收了一張罰單，試問下列推論何者正確？
- 
- (A)雄哥的平均速度超過100 km/hr
(B)雄哥的平均速率超過100 km/hr
(C)雄哥的速度隨時都在100 km/hr以上
(D)雄哥的速率隨時都在100 km/hr以上。

下列為不同運動狀態的x-t圖及v-t圖，試根據圖形回答相關問題：



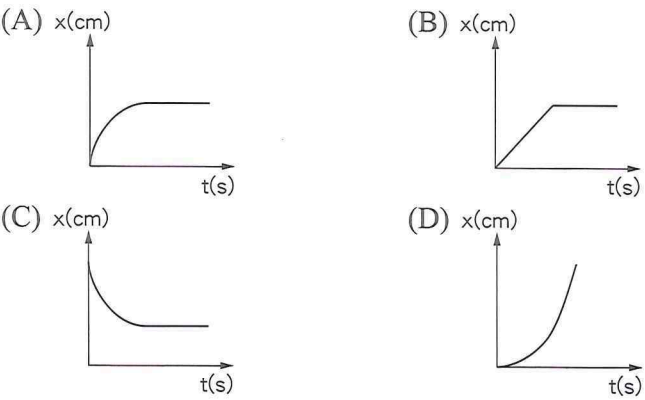
- 11.試判斷何者是等加速度運動？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
- 12.哪兩個圖可能是同一物體的運動？
(A)甲丁 (B)乙丁 (C)乙丙 (D)丙丁。
答：_____。

小華將打點計時器固定並開啟後，分別以甲、乙、丙、丁四臺滑車向右拉動紙條，紙條上的黑點分布情形如附圖所示。試根據所提供的資料，回答下列問題：



- 13.哪一滑車做等速度運動？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
- 14.哪些滑車做加速度運動？
(A)甲 (B)丙 (C)乙丁 (D)甲乙。
答：_____。

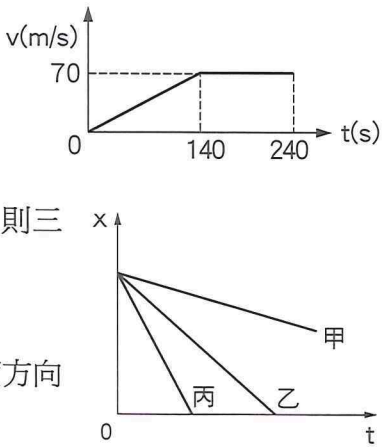
15. 丁滑車的x-t圖可能為下列何者？(以右方為正)



答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

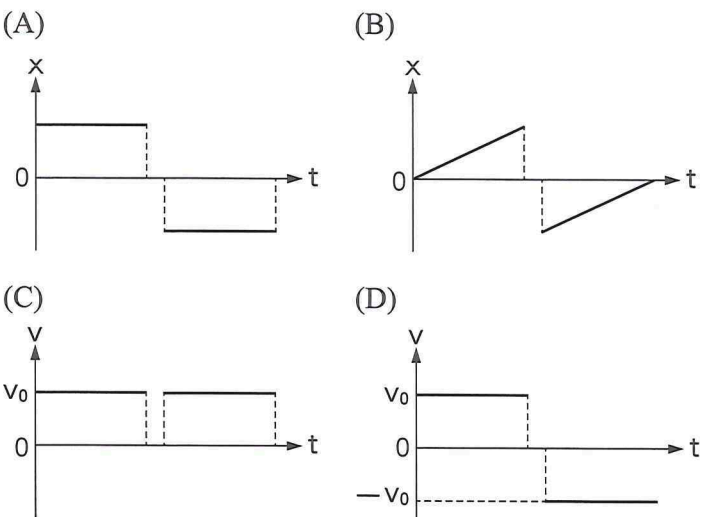
1. 已知某臺無人機能夠在飛行中以 2m/s^2 的等加速度直線加速至 20m/s ，若飛飛操控此無人機，在飛行速率為 4m/s 時按下按鈕開始直線加速，則經過5秒後，此無人機的飛行速率為_____ m/s 。
2. 附圖為某汽車在平直公路上運動的v-t圖，則此汽車在0秒至140秒內的平均加速度大小為_____ m/s^2 。
3. 附圖為甲、乙、丙三車的x-t圖，則三者中_____的速率最大。
4. 小楓將一小球鉛直上拋，則：
- (1) 小球在上升的過程中，加速度方向向_____。(填上或下)
- (2) 小球在掉落的過程中，加速度方向向_____。(填上或下)



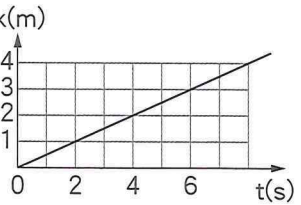
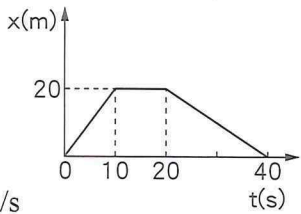
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

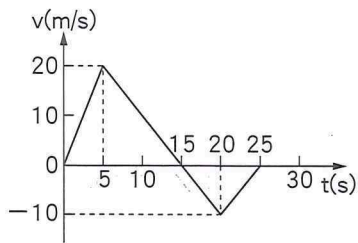
- () 1. 工人在清洗大樓外牆時，不慎讓一個刷子和一個桶子分別從同一高度由靜止直接掉落至地面，已知刷子掉落到地面費時7.0秒，且桶子的質量是刷子的2倍。假設在掉落過程中所受到的空氣阻力可忽略不計，且當時無風，則桶子掉落到地面所需的時間為幾秒？
- (A) 1.8
(B) 3.5
(C) 7.0
(D) 14.0。
- () 2. 英翔從家裡出發，沿著筆直的街道以 v_0 的速率等速步行至圖書館，還書後再沿原路以 v_0 的速率等速走回家。試問關於英翔的位置(x)、速度(v)與時間(t)的關係，下列何者正確？



- () 3. 阿雲出門買早餐，其過程的x-t關係如附圖所示，試問下列敘述何者正確？
- (A) 0~10秒的平均速度為 1m/s
(B) 10~20秒的平均速度為 20m/s
(C) 20~40秒的平均速度為 -1m/s
(D) 0~40秒的平均速度為 1m/s 。
- () 4. 火車先以平均速率 60km/h 行駛2小時，接著以平均速率 40km/h 行駛2小時，最後以等速 50km/h 行駛至終點，共計5小時。則此火車全程的平均速率為多少 km/h ？
- (A) 16.7
(B) 40
(C) 50
(D) 60。
- () 5. 小辰將溜溜球以 1m/s 的速率擲出，在2秒後以相同速率、相反方向回到他的手中(手的位置不變)。若溜溜球自離開小辰的手至回到他手中的平均速度及平均加速度大小各為X m/s 與Y m/s^2 ，則X、Y依序為何？
- (A) 0、0
(B) 0、1
(C) 0.5、1
(D) 1、0。
- () 6. 小妍騎著三輪車沿直線前進，其x-t圖如附圖所示，則下列敘述何者正確？
- (A) 在2~4s間，三輪車前進了4m
(B) 若運動狀態不變，則10s時，三輪車位在10m處
(C) 4s時，三輪車的速率是 2m/s
(D) 6s時，三輪車的速率是 0.5m/s 。



某汽車在直線道路上運動的v-t圖如附圖所示，試回答下列問題：



7. 在第0~5秒間，汽車的平均加速度為多少 m/s^2 ？
- (A) 0.25
(B) 1
(C) 2
(D) 4。
- 答：_____。
8. 在第0~25秒間，汽車的平均速度大小為多少 m/s ？
- (A) 0
(B) 4
(C) 8
(D) 10。
- 答：_____。
9. 在第0~25秒間，汽車的路徑長為多少m？
- (A) 50
(B) 100
(C) 150
(D) 200。
- 答：_____。
10. 下列哪個時間點，汽車距離出發點最近？
- (A) 第5秒
(B) 第15秒
(C) 第20秒
(D) 第25秒。
- 答：_____。

九年級自然科學（五）【第3回】

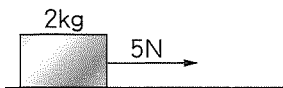
範圍

2-1 牛頓第一運動定律
2-2 牛頓第二運動定律____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 火車車廂的天花板上懸掛著一個擺長為50公分的單擺，試問當火車以等速度行駛時，單擺的擺錘應會如何運動？
(A)直指地面靜止不動 (B)向車尾的方向傾斜
(C)向車頭的方向傾斜 (D)做等速率圓周運動。
- () 2. 下列哪種現象不適合以慣性定律解釋？
(A)抖動衣服去掉灰塵
(B)用力甩掉手上的水珠
(C)搖動果樹使成熟果實脫離樹枝
(D)穿著越光滑的鞋子走路時，越容易跌倒。
- () 3. 如附圖，用5牛頓向右的水平拉力作用於2公斤的物體，物體由靜止開始移動，10秒後物體的速度為20公尺／秒，則此物體所受的摩擦力為何？
(A)1N，向左 (B)1N，向右
(C)35N，向左 (D)35N，向右。
- () 4. 小婷和小君分別對物體受力與否的運動狀態提出自己的看法，其敘述如下：

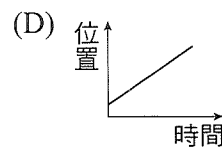
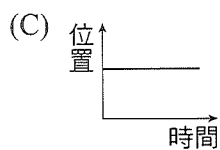
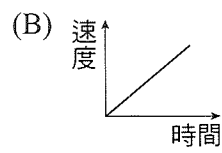
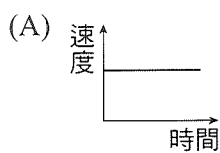


小婷：若靜止的物體不受外力作用，則此物體會一直維持靜止。

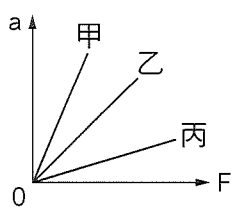
小君：若運動中的物體所受合力為零，則此物體會一直做等速度運動。

關於兩人的敘述，下列何者正確？

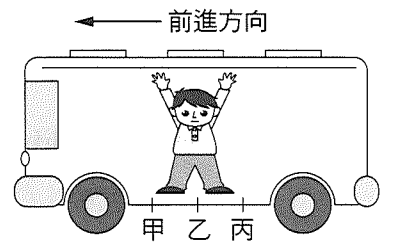
- (A)兩人均合理 (B)兩人均不合理
(C)只有小婷合理 (D)只有小君合理。
- () 5. 在無重力的環境下，下列何種工具或物理定律最適合用來測量物體的質量？
(A)天平 (B)彈簧秤
(C)牛頓第一運動定律 (D)牛頓第二運動定律。
- () 6. 騎師表演騎術時，自等速前進的馬背上跳起，若騎師跳起的瞬間，馬因受驚嚇而加速向前奔跑，則觀眾最可能看到下列哪一情形？
(A)騎師摔落在馬前方 (B)騎師摔落在馬後方
(C)騎師又坐回馬背上 (D)騎師摔落於馬側。
- () 7. 關於1牛頓的力，下列敘述何者正確？
(A)可使質量1公克的物體產生 1cm/s^2 的加速度
(B)可使質量1公克的物體產生 1m/s^2 的加速度
(C)可使質量1公斤的物體產生 1cm/s^2 的加速度
(D)可使質量1公斤的物體產生 1m/s^2 的加速度。
- () 8. 下列圖示中，何者代表該物體所受合力不為零？



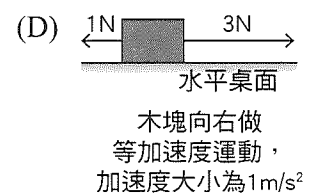
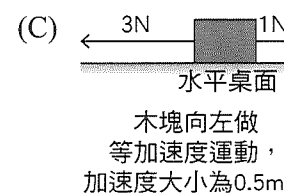
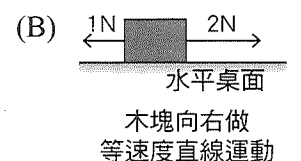
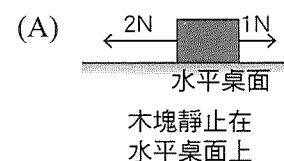
- () 9. 附圖為甲、乙、丙三個物體所受合力(F)與物體產生加速度(a)的關係圖，則何者的質量最大？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)三者相等。



- () 10. 嘉偉站在公車內乙點向上跳躍，如附圖所示。若公車以等速度向左方行駛，則嘉偉落下時會在公車的哪一點上？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)不一定，要視嘉偉的重量而定。

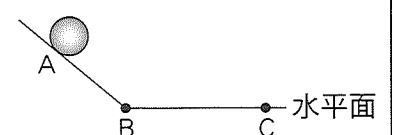


- () 11. 將四個質量均為2kg的木塊，分別置於不同的水平桌面上，若分別對木塊施以兩個方向相反的水平力，則由其受力情形及其運動狀態，判斷何者所受合力大小為1N？



- () 12. 根據牛頓第二運動定律，物體所受合力不為零時會產生加速度，則關於合力方向、加速度方向及速度方向三者間的關係，下列敘述何者正確？
(A)合力方向與加速度方向必相同
(B)加速度方向與速度方向必相同
(C)合力方向與速度方向必相同
(D)合力方向、加速度方向和速度方向可能都不同。

如附圖，球由A點滑下，若不計空氣阻力與摩擦力，試回答下列問題：



13. 在AB間做何種運動？

- (A)等加速度運動 (B)等速度運動
(C)靜止 (D)變加速度運動。
答：_____。

14. 球在BC間做何種運動？

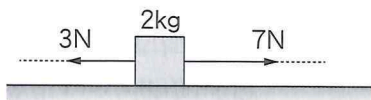
- (A)等加速度運動 (B)等速度運動
(C)靜止 (D)變速度運動。
答：_____。

15. 若C點後為一無限延伸的水平面，則小球將如何運動？

- (A)沿著水平面做等加速度運動
(B)沿著水平面做等減速度運動
(C)沿著水平面做等速度運動
(D)前進一小段距離即停止。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

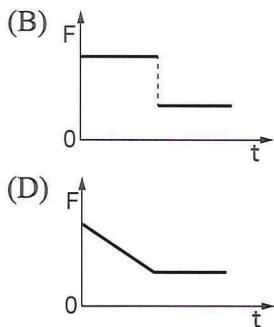
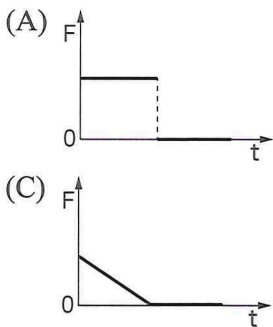
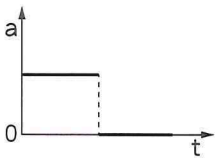
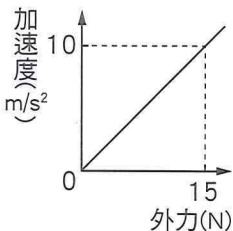
1. 高鐵靜止車廂內的桌面上靜置一球形物體，當高鐵啟動的瞬間，若此球體由靜止開始滾動，則球體的滾動方向應與高鐵行進方向_____。(填相同或相反)
2. 牛頓第二運動定律為：「若物體所受外力的合力不為零，則會產生加速度，此加速度的大小與物體質量成_____比，與合力大小成_____比。」(皆填正或反)
3. 若質量20公克的木塊在光滑水平面上進行等速度運動，則其所受的合力為_____公克重。
4. 如附圖，在同一水平線上，方向相反的兩個力同時作用在原本靜止於光滑水平面上、質量為2公斤的物體，則此物體的加速度大小為_____m/s²。



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 某物體在光滑水平面上受到不同大小的水平外力作用時，產生的加速度與外力關係如附圖所示，則此物體的質量為多少公斤？
(A)0.67 (B)1.5 (C)25 (D)150。
- () 2. 質量為1000kg的汽車在高速公路上行駛，若原本的速度為25m/s，因前方發生事故而在2.5秒內煞車停止，則煞車過程中，煞車提供的力為多少N？
(A)10 (B)100 (C)10000 (D)25000。
- () 3. 有一輛車在直線道路上行駛，其a-t圖如附圖所示，則此車在這段時間內，所受的合力大小(F)與時間之關係圖為何？
- (A) (B) (C) (D)



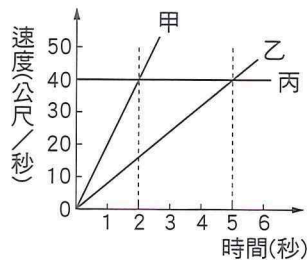
如附圖，體重為60kgw的阿明參加爬柱子大賽，他先爬上20公尺高的柱子頂再滑下，試回答下列問題：



4. 若阿明從20公尺高的柱子頂等速滑下，則滑下的過程中阿明所受的合力為多少kgw？
(A)0 (B)30 (C)60 (D)120。
答：_____。

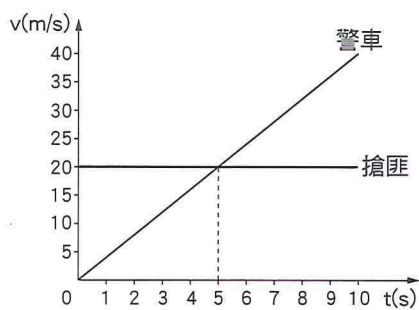
5. 承上題，阿明等速滑下的過程中，柱子提供的摩擦力為多少kgw？
(A)0 (B)30 (C)60 (D)120。
答：_____。

甲、乙、丙三輛車朝相同方向進行直線運動，其速度與時間關係如附圖所示，試回答下列問題：



6. 若甲、乙、丙三輛車的質量相同，則三者所受合力大小的比較，下列何者正確？
(A)甲>乙>丙 (B)丙>乙>甲 (C)乙>甲>丙 (D)丙>甲>乙。
答：_____。
7. 關於在0~2秒期間，甲~丙三輛車的位移大小比較，下列何者正確？
(A)甲>乙>丙 (B)丙>乙>甲 (C)乙>甲>丙 (D)丙>甲>乙。
答：_____。

正在向北逃竄的搶匪車輛經過停在路旁警車的瞬間，警車開始加速追趕。若兩車都進行直線運動，且從警車開始追趕起，兩車的速度(v)與時間(t)的關係如附圖所示，試回答下列問題：



8. 警車的加速度大小為多少m/s²？
(A)1 (B)4 (C)5 (D)20。
答：_____。
9. 關於兩車0~10秒的運動情形，下列敘述何者錯誤？
(A)搶匪車輛所受合力為零 (B)搶匪車輛的行進距離為200公尺 (C)警車的行進距離為200公尺 (D)警車與搶匪車輛間的距離先變小再變大。
答：_____。
10. 已知警車的質量為800公斤，若不計任何阻力，則警車所受合力為多少牛頓？
(A)0 (B)200 (C)800 (D)3200。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第4回】

範圍

2-1 牛頓第一運動定律
2-2 牛頓第二運動定律
2-3 牛頓第三運動定律
2-4 圓周運動與萬有引力

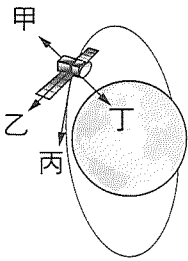
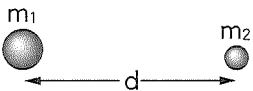
____年____班____號

姓名_____

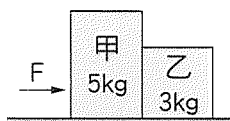
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

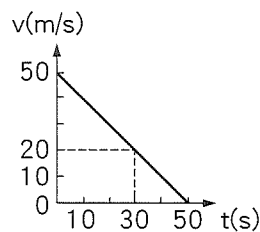
- () 1. 小紅在等速度水平前進的公車上，面對前方鉛直往上拋出一顆小球，則該小球將落於何處？
(A)小紅前方
(B)小紅後方
(C)鉛直落回原處。
(D)可能落在小紅前方或後方。
- () 2. 甲、乙兩艘小船均靜止漂浮於水面，甲船上的阿泰以繩子用力拉乙船，若阿泰在船上的位置不變，則關於兩船的運動狀態，下列何者正確？
(A)甲船不動，乙船向甲船靠近
(B)乙船不動，甲船向乙船靠近
(C)兩船皆動，且互相靠近
(D)兩船皆不動。
- () 3. 下列現象中，何者最適合用牛頓第二運動定律解釋？
(A)走路時不小心踢到門檻，身體容易被絆倒
(B)車子在下坡路段，不用踩油門，車速還是會越來越快
(C)搖動果樹，成熟的果實會脫離樹枝
(D)彈簧受力越大，伸長量也越大。
- () 4. 若單車、汽車、火車都做等速度運動，且速度大小：火車>汽車>單車，則何者所受的合力最大？
(A)單車 (B)汽車
(C)火車 (D)三者所受合力均為零。
- () 5. 今有質量為 m_1 與 m_2 且相距 d 的兩物體，如附圖所示，彼此之間所受的萬有引力大小比為何？
(A)1 : 1 (B) $m_1 : m_2$
(C) $m_2 : m_1$ (D) $m_1^2 : m_2^2$ 。
- () 6. 人造衛星以南北方向圓形軌道等速率繞行地球，如附圖，試問下列敘述何者錯誤？
(A)向心力大小不變，故人造衛星做等加速度運動
(B)向心力為地球提供的萬有引力
(C)地球吸引人造衛星的力與人造衛星吸引地球的力大小相等
(D)假設萬有引力突然消失，則此人造衛星將沿「丙」方向直線飛出。
- () 7. 如附圖，在光滑水平地面上，質量分別為45公斤及75公斤的小孩與大人坐在滑板上互推，若不計阻力與滑板質量，則兩人分開的瞬間，小孩與大人加速度大小的比為何？
(A)1 : 1
(B)3 : 4
(C)3 : 5
(D)5 : 3。



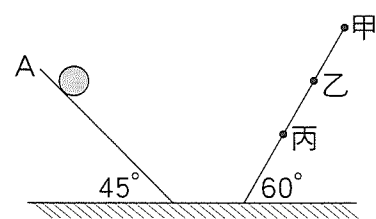
- () 8. 如附圖，光滑平面上有甲、乙兩物體緊貼放置，今以水平推力 F 推動兩物體時，兩者的加速度均為 6m/s^2 ，試問作用力 F 為多少牛頓？
(A)10 (B)18
(C)30 (D)48。



- () 9. 附圖為一輛汽車在筆直公路上行駛時的 $v-t$ 圖。若汽車的質量為2000公斤，則在30秒至50秒期間，汽車所受到的合力大小為多少牛頓？
(A)0 (B)1000
(C)2000 (D)3000。
- () 10. 假設某一行星的質量為地球質量的5倍，且體積與地球體積相同，則同一物體在此行星表面上之重量是在地球表面上的多少倍？
(A)1/25
(B)1
(C)5
(D)25。

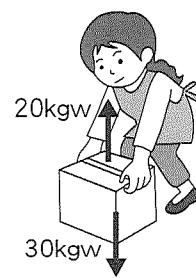


如附圖，質量為 m 的小球從左側斜面的A點由靜止自由滑下，經過水平面再爬升到右側斜面，試回答下列問題：(阻力可忽略不計)



11. 在兩側斜面與水平面皆為光滑且無摩擦力的情況下，小球爬升到右側斜面時最高可達到哪一高度？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)從右側斜面向右上飛出。
答：_____。
12. 小球由左側A點滑下但未抵達水平面的過程中，其所受的重力大小為下列何者？(設此處的重力加速度 $=g\text{ m/s}^2$)
(A)0.5mg (B)mg
(C)2mg (D)4mg。
答：_____。

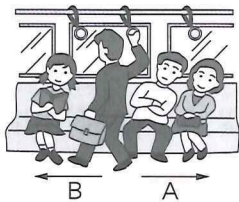
小語幫媽媽拿包裹，她用20公斤重的力向上抬一個放置在地面上、重量為30公斤重的包裹，結果包裹絲毫不動，如附圖所示。試回答下列問題：



13. 包裹對小語的反作用力大小為多少公斤重？
(A)10 (B)20 (C)30 (D)50。
答：_____。
14. 包裹對地球的重力大小為多少公斤重？
(A)10 (B)20 (C)30 (D)50。
答：_____。
15. 此時地面對包裹的支撐力大小為多少公斤重？
(A)10 (B)20 (C)30 (D)50。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

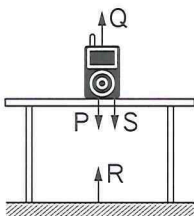
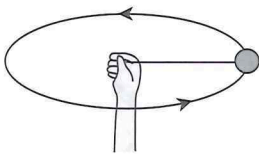
1. 若質量2公斤的物體所受合力為1公斤重，則此物體的加速度大小為_____公尺／秒²。(設此處的重力加速度=9.8 m/s²)
2. 在光滑水平面上以F牛頓的水平力推甲物體，可使甲產生4m/s²的加速度；若以相同的力推乙物體，可使乙物體產生5m/s²的加速度，則兩物體的質量比甲：乙=_____。
3. 當物體所受的合力相同時，若增加物體的質量，則此物體的加速度會_____。(填變大、變小或不變)
4. 作用力與反作用力，兩者的大小相等、方向相反，且作用在_____物體上。(填相同或不同)
5. 附圖為公車突然煞車時，車上乘客瞬間傾斜的情形，則車子原來的運動方向應為_____。(填A或B)



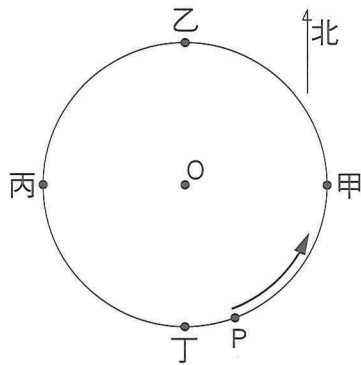
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 小月手拉細繩，使小球在水平面上做等速率圓周運動，如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？
(A) 繩子拉球的力，即為球所受的向心力
(B) 繩子拉球的力，其反作用力為繩子拉手的力
(C) 球的速度不斷的在改變
(D) 放開繩子，球將沿運動軌跡的切線方向飛出。
- () 2. 吹氣球時若不慎把吹一半的氣球鬆開，氣球會迅速飛向空中，試問此時氣球受地球引力的反作用力為何？
(A) 衝出氣體對氣球的推力
(B) 空氣對氣球的阻力
(C) 氣球對地球的引力
(D) 氣球排開空氣所受的浮力。
- () 3. 若小鈴距地心r時，以體重計測量為80公斤重，則距地心2r時，所測得的體重應為多少公斤重？
(A) 20
(B) 40
(C) 80
(D) 160。
- () 4. 已知阿澤以附圖的姿勢推牆壁時，受到牆壁的反作用力為10kgw。若他維持此姿勢並以8kgw的力推牆壁，則他受到的反作用力大小為多少kgw？
(A) 10
(B) 8
(C) 2
(D) 0。
- () 5. 一物體置於桌面上，受力情況如附圖所示，其中P為物體所受的重力，Q為桌面支撐物體的力，R為物體吸引地球的力，S為物體作用於桌面的力。試問P的反作用力為何？
(A) Q
(B) R
(C) S
(D) 沒有反作用力。

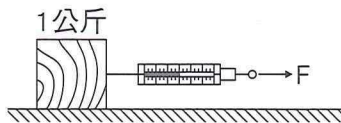


有一物體P繞著圓心O做逆時鐘方向的等速率圓周運動，如附圖所示。試回答下列問題：

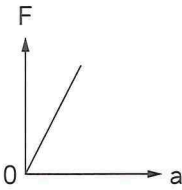
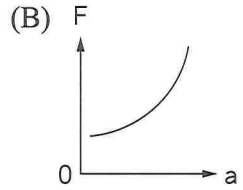
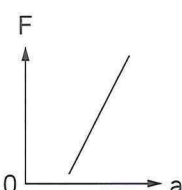
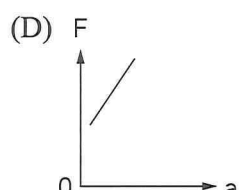


6. 當P進行圓周運動到哪個位置時，速度方向為向西？
(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。
答：_____。
7. P的哪一項物理量不會改變？
(A) 速率
(B) 速度
(C) 加速度
(D) 向心力。
答：_____。
8. 當P在丁位置時，向心力的方向為何？
(A) ↑
(B) ↓
(C) →
(D) ←。
答：_____。

如附圖所示，小華將質量1公斤的木塊置於水平桌面上，以彈簧秤水平拉動木塊，記錄彈簧秤讀數與木塊的加速度如附表，試回答下列問題：



彈簧秤讀數(牛頓)	3	4	5	6
加速度(公尺／秒 ²)	2	3	4	5

9. 根據表中數據，彈簧秤讀數(F)與木塊加速度(a)的關係最可能為下列何者？
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
答：_____。
10. 當木塊的加速度為6公尺／秒²時，此木塊所受的「合力」大小為多少牛頓？
(A) 0
(B) 1
(C) 6
(D) 7。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第5回】

範圍圖

第 1 ～ 2 章 複習

____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

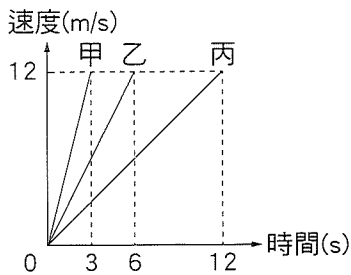
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

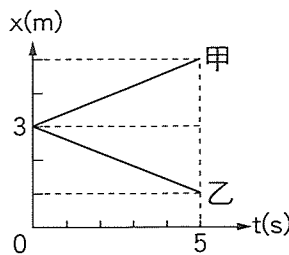
- () 1. 有關等加速度運動的敘述，下列何者正確？
(A)速度大小必逐漸增加
(B)速度方向必保持固定
(C)速度方向與加速度方向必相同
(D)速度變化的大小與方向皆保持固定。
- () 2. 下列各種運動現象，何者無法以慣性定律解釋？
(A)發射大砲時，砲身會向後退
(B)搖動果樹使成熟的果實掉落
(C)車速越快，越難煞車將車子停住
(D)飛鏢離手後還會繼續向前飛行一段距離。
- () 3. 若有一個5公斤重的磚塊，小羿用8公斤重的力將磚塊拿起，則磚塊給小羿手的反作用力為多少公斤重？
(A)13 (B)8
(C)5 (D)3。
- () 4. 在直線軌道上運動中的某物體同時受許多力作用，若這些力的合力為零，則物體的運動方向及狀態會如何變化？
(A)在原地靜止不動
(B)等加速度運動，且越來越快
(C)等加速度運動，且越來越慢
(D)沿原方向做等速度直線運動。
- () 5. 小康有甲、乙兩個質量不同的金屬球，已知質量甲>乙，若他將兩金屬球同時由同一高度自由落下，則關於兩金屬球所受重力與加速度的比較，下列何者正確？(不考慮空氣阻力)

選項	兩金屬球所受的重力	兩金屬球的加速度
(A)	甲>乙	甲=乙
(B)	甲>乙	甲>乙
(C)	甲=乙	甲=乙
(D)	甲=乙	甲>乙

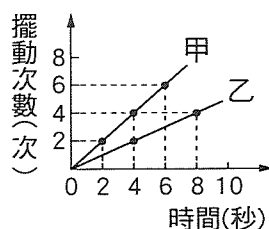
- () 6. 關於自由落體「鉛直落下」的過程，下列敘述何者正確？
(A)速度大小固定不變
(B)加速度逐漸變大
(C)速度與加速度的方向相反
(D)每秒的位移越來越大。
- () 7. 公車上懸吊著吊環，乘客發現吊環往南擺，下列何者可能為公車的運動狀態？
(A)向北等速行駛中 (B)向北減速行駛中
(C)向南加速行駛中 (D)向南減速行駛中。
- () 8. 甲、乙、丙三個物體在光滑水平面上因受相同的力而做直線運動，其速度與時間的關係如附圖，則三物體的質量比甲：乙：丙應為何？
(A)1：1：1
(B)1：2：4
(C)1：4：16
(D)4：2：1。



- () 9. 附圖為甲、乙兩車在一條直線道路上行駛的x-t圖，關於此兩車的運動情形，下列敘述何者正確？
(A)兩車運動方向相同
(B)兩車同時間出發
(C)兩車出發位置不同
(D)兩車的位移相同。

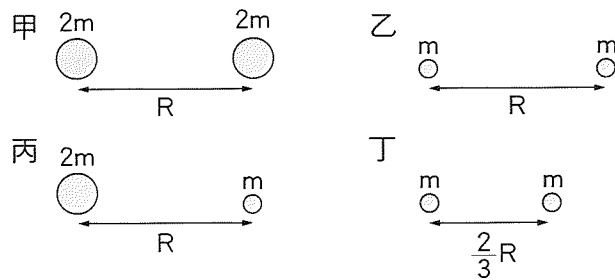


附圖為甲、乙兩單擺「擺動次數」和「時間」的關係圖，若擺角皆小於10°，試回答下列問題：



10. 甲單擺的週期為多少秒？
(A)1 (B)2
(C)3 (D)4。
答：_____。
11. 若甲單擺的擺錘質量增為4倍，則甲單擺的週期將如何變化？
(A)增為原來4倍 (B)不變
(C)減為原來1/4倍 (D)增為原來2倍。
答：_____。

兩物體的距離與質量關係如附圖所示，試回答下列問題：



12. 下列何者中，兩物體間的萬有引力最大？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
答：_____。
13. 下列何者中，兩物體間的萬有引力最小？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
答：_____。

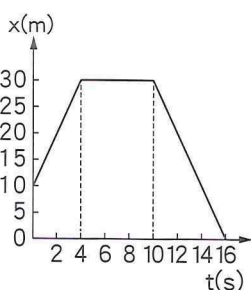
某物體在東西向的直線軌道上運動，其位置與時間的關係如附表所示，以東方為正方向，試回答下列問題：

時間(s)	0	1	2	3	4	5
位置(m)	-10	-9	-6	-1	6	15

14. 第1～3秒內，物體的位移為何？
(A)8m，向東 (B)8m，向西
(C)10m，向東 (D)10m，向西。
答：_____。
15. 第4～5秒內，物體的平均速度為何？
(A)3m/s，向東 (B)3m/s，向西
(C)9m/s，向東 (D)9m/s，向西。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

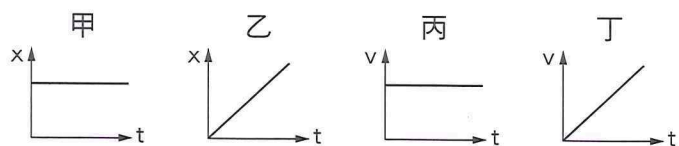
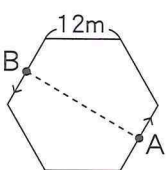
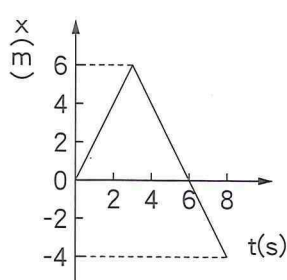
1. 質量1公斤的物體在地球表面所受的重力為_____牛頓。
(設此處的重力加速度 $=9.8\text{m/s}^2$)
2. 一物體在一條直線上運動，其速度在10秒內由向東 8m/s 變成向西 2m/s ，則此物體在這段時間內的平均加速度，方向為向_____。(填方位)
3. 若機車不慎與汽車發生碰撞，則碰撞過程中，兩者受力的大小關係為：機車受力_____汽車受力。(填 $>$ 、 $=$ 或 $<$)
4. 附圖是小明在直線道路上騎自行車的x-t圖。試回答下列問題：
(1) 他在中途總共休息了_____秒。
(2) 他在16秒內的位移為_____公尺。



第二部分 進階題

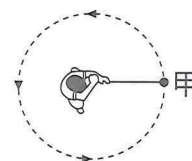
◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 某物體做直線運動，其位置(x)與時間(t)的關係如附圖所示，則此物體的路徑長與位移大小之比應為何？
(A) 1:1 (B) 2:3
(C) 3:1 (D) 4:1。
- () 2. 有一輛 5000kg 的貨車以 40m/s 的速率在高速公路上行駛，若貨車的煞車可提供的最大阻力為 50000N ，則踩下剎車至貨車停止的最短時間應為多少秒？
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4。
- () 3. 小布以 6m/s 的等速率，由A點出發逆時鐘繞一邊長為12公尺的正六邊形運動，如附圖所示。當小布第一次繞至B點時，其運動方向恰與出發時相反，則A點到B點全程平均加速度的大小為多少 m/s^2 ？(A、B均位於邊長的中點)
- () 4. 甲~丁四個物體沿直線運動時，位置(x)與時間(t)或速度(v)與時間(t)的關係如附圖所示，則哪兩個物體具有相同的運動型態？



- (A) 甲丙
(B) 乙丙
(C) 甲丁
(D) 乙丁。

小彥用繩子綁住罐子，並使其在水平面上做逆時鐘方向的圓周運動，其俯視圖如附圖所示，試回答下列問題：

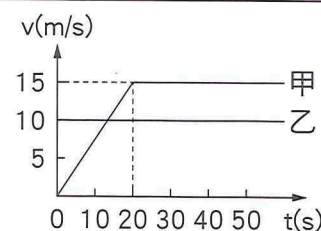


5. 罐子在甲點的速度方向為何？
(A) $\uparrow$
(B) $\downarrow$
(C) $\leftarrow$
(D) $\rightarrow$ 。
答：_____。
6. 罐子在甲點所受的向心力方向為何？
(A) $\uparrow$
(B) $\downarrow$
(C) $\leftarrow$
(D) $\rightarrow$ 。
答：_____。

世華每天騎腳踏車上學，某日他以初速度 4m/s 出發，經20秒後，速度增為 16m/s ，若騎腳踏車的過程為等加速度運動，試回答下列問題：

7. 20秒內，世華共騎了多少公尺？
(A) 80
(B) 200
(C) 320
(D) 400。
答：_____。
8. 關於世華20秒內的運動過程，下列敘述何者正確？
(A) 速度每秒增加 0.8m/s
(B) 平均加速度為 0.6m/s^2
(C) 10秒時的速度為 6m/s
(D) 平均速度為 8m/s 。
答：_____。

一直線道路上，甲車遇紅燈而停車，等綠燈一亮立即啟動，而此時乙車以等速度超越甲車，兩車的v-t圖如附圖所示，則：



9. 甲車在多少秒時追上乙車？
(A) 10
(B) 15
(C) 20
(D) 30。
答：_____。
10. 甲車綠燈啟動追上乙車時，行駛了多少公尺？
(A) 150
(B) 200
(C) 300
(D) 400。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第6回】

範圍

3-1 功與功率

3-2 動能、位能與能量守恆

____年____班____號

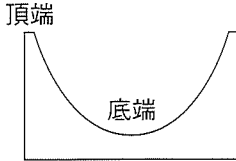
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 有一物體自斜面等速滑下，關於其運動過程的敘述，下列何者錯誤？
(A)物體受重力作用
(B)物體受摩擦力作用
(C)物體重力位能減少，動能不變
(D)物體遵守力學能守恆定律。
- () 2. 阿材提著3公斤重的皮箱出門，關於他對皮箱作功的情形，下列何者作功最大？
(A)提皮箱等公車15分鐘
(B)提皮箱在25秒內以水平行走25公尺
(C)提皮箱走上0.5公尺高的公車
(D)坐在公車裡，將皮箱平放在大腿上，公車沿水平道路行駛400公尺。
- () 3. 甲、乙兩電梯承載相同重量，若上升至相同高度時，甲電梯花了10秒，乙電梯花了15秒，則下列敘述何者正確？
(A)甲電梯的馬達作功較多
(B)甲電梯增加的重力位能較多
(C)甲電梯的馬達功率較大
(D)兩電梯作的功及功率都相同。
- () 4. 「高空彈跳」是在彈跳者墜落的過程中，利用繫在身體的橡膠繩支撐體重，並在橡膠繩伸至最長時將彈跳者拉回，則彈跳者下墜、橡膠繩伸長的過程中，下列何者最不可能發生？
(A)彈跳者的動能變大
(B)彈跳者的重力位能變小
(C)橡膠繩的彈性能變大
(D)橡膠繩的彈性能變小。
- () 5. 某機器的功率為60瓦特，其代表的意義為何？
(A)此機器總共只能作功60焦耳
(B)此機器每秒作功60瓦特
(C)此機器每秒作功60焦耳
(D)此機器每60秒作功1焦耳。
- () 6. 成熟的蘋果會自然從樹上掉落到地面，而且在掉落的過程中，速率會逐漸增加。上述現象是下列何種能量轉換成其他形式的能量所造成的？
(A)重力位能轉換成熱能
(B)重力位能轉換成動能
(C)動能轉換成重力位能
(D)動能轉換成熱能。
- () 7. 關於能量轉換的敘述，下列何者錯誤？
(A)燈泡：利用電能轉換成光能和熱能
(B)溜滑梯：利用重力位能轉換成動能
(C)烤麵包機：利用電能轉換成熱能和光能
(D)電風扇：利用電能轉換成重力位能。

- () 8. 滑板比賽的U型軌道如附圖所示，若頂端分別站著40公斤和60公斤的兩位參賽者，則下列敘述何者正確？



- (A)40公斤的參賽者重力位能較大
(B)在頂端時，60公斤的參賽者動能較大
(C)在最底端時，40公斤的參賽者動能較大
(D)在最底端時，兩者的速度一樣快。

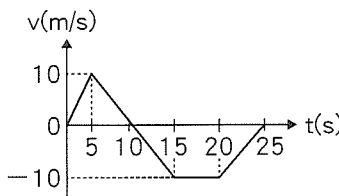
- () 9. 光佑參加「負重登高大賽」，比賽規定每人必須背負10公斤重的沙包，從1樓爬到5樓，共爬2次。光佑第一次上樓花了60秒，第二次因體力不繼而花了150秒，則光佑兩次上樓對沙包所作的功，下列敘述何者正確？

- (A)第一次所作的功較多
(B)第二次所作的功較多
(C)兩次所作的功一樣多
(D)兩次上樓對沙包均不作功。

- () 10. 在具有摩擦力的水平面上推動物體，使物體等速移動一段距離，已知物體在此平面移動時，有部分能量以熱能的形式損耗，則推力對物體作的功W與物體增加的動能K之大小關係為何？

- (A) $W > K$
(B) $W < K$
(C) $W = K$
(D)以上均有可能。

- () 11. 一個質量為5公斤的物體在平面上做直線運動，其速度(v)與時間(t)的關係如附圖所示，則下列哪一段期間，物體的動能逐漸變小？



- (A)0～5s
(B)10s～15s
(C)15s～20s
(D)20s～25s。

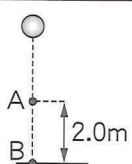
- () 12. 一臺電腦的功率為300瓦特，若老師上課時使用電腦50分鐘，則此電腦共作功多少焦耳？

- (A) 300×50
(B) $300 \times 50 \times 60$
(C) $(300 \times 50)/60$
(D) $(300 \times 50 \times 60)/1000$ 。

- () 13. 甲、乙兩個金屬球的質量：甲>乙，於相同高度由靜止釋放，若2秒時兩者掉落的距離相同，且速率相同，則此時甲、乙的動能與重力位能的比較，下列何者正確？

- (A)動能：甲>乙，重力位能：甲>乙
(B)動能：甲>乙，重力位能：甲=乙
(C)動能：甲=乙，重力位能：甲>乙
(D)動能：甲=乙，重力位能：甲=乙。

自高處丟下一個質量2公斤的小球，小球自A點起，即以等速度下降，如附圖所示，試回答下列問題：



14. 小球由A點落至下方2公尺處的B點時，合力做功多少焦耳？

- (A)0 (B)4
(C)19.6 (D)39.2。

答：_____。

15. 承上題，關於此過程的敘述，下列何者正確？

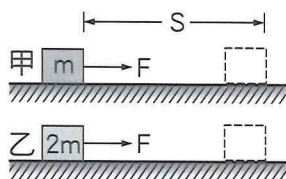
- (A)動能、重力位能均不變
(B)動能增加，重力位能減少
(C)動能不變，重力位能減少
(D)動能不變，重力位能增加。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 不同形式的能量可互相轉換，但其總和會保持不變，此為_____定律。

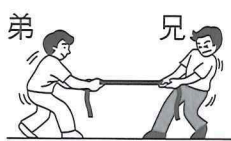
2. 如附圖，將質量為 m 與 $2m$ 的甲、乙兩物體置於光滑平面上，以相同大小的拉力 F 拉動距離 S 。過程中拉力對甲、乙兩物體所作功的大小比較為甲_____乙。（填 $>$ 、 $=$ 或 $<$ ）



3. 一石頭從高處自由落下，若不計空氣阻力，試在空格中填入減少、不變或增加：

- (1)動能逐漸_____。
(2)重力位能逐漸_____。

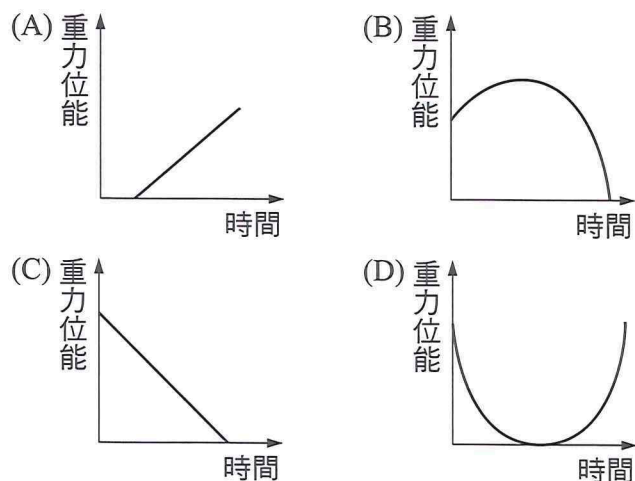
4. 若兄弟兩人各拉住繩子的一端，哥哥向右施力10牛頓，弟弟向左施力5牛頓，如附圖所示，結果弟弟被哥哥向右拖了10公尺，則哥哥施力做功_____焦耳。



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

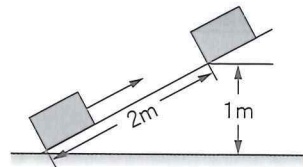
() 1. 將重量10牛頓的石頭垂直往上丟出，石頭離開手時的瞬間速度為 9.8m/s ，則此石頭在上升至落回地面的過程中，其重力位能的變化與時間的關係圖，可能是下列何者？



() 2. 小澤將3公斤重的行李以加速度 1m/s^2 向上提升2公尺，則小澤對行李箱做功多少焦耳？($g=10\text{m/s}^2$)

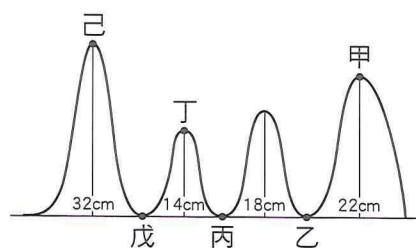
- (A)30
(B)45
(C)60
(D)66。

() 3. 如附圖，施一固定20公斤重的拉力，將質量20公斤的木塊沿斜面拉至1公尺的高處，則重力對此物體所作的功為多少焦耳？(1公斤重=10牛頓)



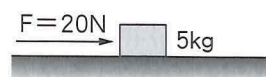
- (A)100 (B)-100 (C)200 (D)-200。

() 4. 小桃欲研究動能與重力位能的轉換過程，於是他設計了一個光滑無摩擦力的軌道如附圖。若小球從甲點沿軌道由靜止向乙滾下，則小球最遠可以到達下列哪一點？



- (A)丙 (B)丁 (C)戊 (D)己。

如附圖，在光滑水平面上靜置一質量為5公斤的物體，以20牛頓的作用力沿水平方向推動物體，試回答下列問題：



5. 物體受20牛頓的作用力推動3秒後，作用力使物體移動了多少公尺？

- (A)0
(B)6
(C)9
(D)18。

答：_____。

6. 在3秒內，作用力對物體做功多少焦耳？

- (A)0 (B)360 (C)540 (D)720。

答：_____。

彈簧的一端固定，另一端與木塊連接，並平放在光滑桌面上。在未超過彈性限度下分別用手對木塊施力，使彈簧壓縮2公分、伸長2公分以及伸長5公分，如附圖所示。試回答下列問題：



7. 當彈簧壓縮或伸長時，能量以何種形式儲存？

- (A)動能 (B)化學能
(C)重力位能 (D)彈性能。

答：_____。

8. 彈簧所儲存的能量大小依序為何？

- (A)甲 $>$ 乙 $>$ 丙 (B)丙 $>$ 甲 $=$ 乙
(C)丙 $>$ 乙 $>$ 甲 (D)甲 $>$ 丙 $>$ 乙。

答：_____。

9. 如甲圖，已知彈簧壓縮2公分時，其儲存的彈性能為 X 焦耳，則當手未放開前，木塊的動能為多少焦耳？(不計摩擦力)

- (A)0 (B) $0.5X$
(C) X (D) $2X$ 。

答：_____。

10. 鬆手的瞬間，哪一個木塊具有較大的加速度？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)一樣大。

答：_____。

九年級自然科學（五）【第7回】

範圍

3-3 槓桿原理與靜力平衡
3-4 簡單機械____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

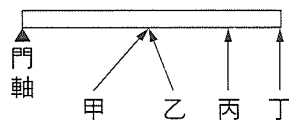
◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 汽車的方向盤是哪一種簡單機械原理的應用？

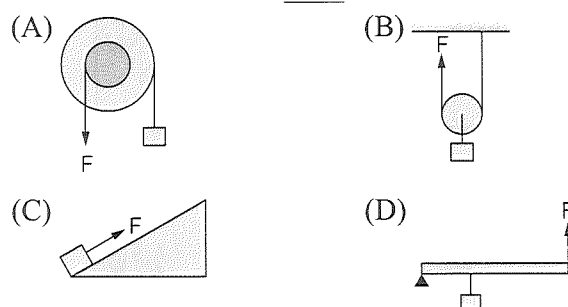
(A)螺旋 (B)滑輪
(C)輪軸 (D)斜面。

- () 2. 若小琪以附圖的四種施力方式推開厚重的旋轉鐵門，則哪一種方式會最省力？

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

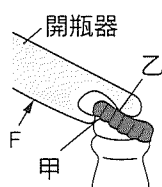


- () 3. 下列為各種簡單機械的示意圖，試由圖中施力F與物體的位置判斷，何者無法省力？



- () 4. 爸爸用開瓶器施力F打開啤酒瓶蓋的方式如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？

(A)圖中乙點為支點
(B)圖中甲點為抗力點
(C)此種開瓶器屬於費力的槓桿
(D)依圖中施力的方式，可知施力臂大於抗力臂。



- () 5. 裁縫師以裁縫剪刀技巧純熟的剪開布料，試問裁縫剪刀應用的槓桿類型，其使用感覺應較符合下列何者？

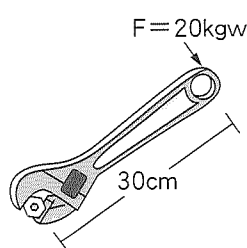
(A)省力費時 (B)費力省時
(C)省力省時 (D)費力費時。

- () 6. 阿寶在斜坡頂端放置一顆球，發現球會沿斜坡向下滾動且越滾越快，則在滾動的過程中，球所受的合力及合力矩為何？

(A)合力及合力矩均為零
(B)合力為零，合力矩不為零
(C)合力不為零，合力矩為零
(D)合力及合力矩均不為零。

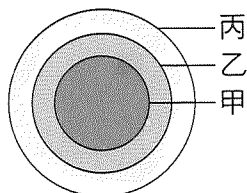
- () 7. 爸爸用扳手將螺絲鎖緊，如附圖。若爸爸施力20公斤重，扳手力臂長30公分，則產生的力矩大小為多少kgw·m？

(A)0.6 (B)6
(C)60 (D)600。



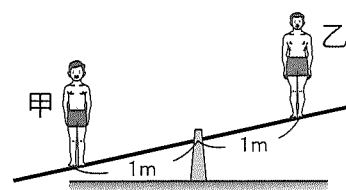
- () 8. 如附圖，阿海有一個多功能輪軸，甲、乙、丙輪的半徑比為3：4：5，當他將物體掛在乙且施力在甲時，提高物體所需的力為F，若他希望能以最小的力提高物體，則應如何選擇懸掛物體與施力的位置？(不計輪軸的質量及摩擦力)

(A)物體掛在甲、施力在乙
(B)物體掛在甲、施力在丙
(C)物體掛在丙、施力在甲
(D)物體掛在乙、施力在丙。

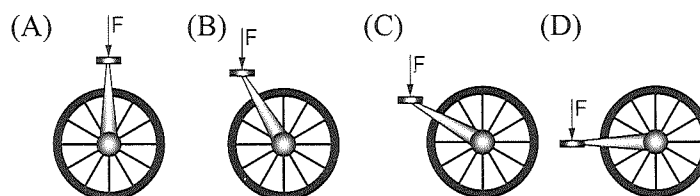


- () 9. 如附圖，甲、乙兩人站在蹺蹺板兩側，此時蹺蹺板靜止不動。若兩人同時向蹺蹺板外側移動，欲使蹺蹺板呈水平平衡，則兩人移動的距離 $S_{甲}$ 與 $S_{乙}$ 之大小關係應為何？

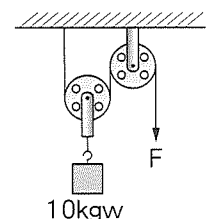
(A) $S_{甲} = S_{乙}$
(B) $S_{甲} < S_{乙}$
(C) $S_{甲} > S_{乙}$
(D)蹺蹺板必無法呈水平平衡。



- () 10. 小馬表演踩單輪腳踏車，當他以固定大小的施力F鉛直向下踩踏板時，下列何種方式最容易使車輪轉動？



小仙欲使用滑輪組拉起10kgw的物體，如附圖所示。已知滑輪組中滑輪的直徑均相同，且不計滑輪質量及摩擦力，試回答下列問題：



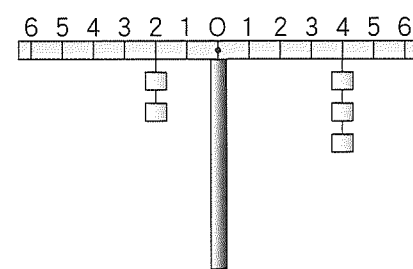
11. 若要使物體等速上升，則施力F的大小為多少kgw？

(A)1 (B)5 (C)7.5 (D)10。
答：_____。

12. 若施力F向下拉10cm，則物體會上升多少cm？

(A)1 (B)5 (C)10 (D)20。
答：_____。

附圖中的木尺可以繞中心點O轉動，自O點向兩端每隔1公分畫一記號，圖中每個砝碼的重量均為10公克重。若小芳以此裝置進行「槓桿平衡」的實驗，試回答下列問題：



13. 在木尺左端2號位置掛2個砝碼，右端4號位置掛3個砝碼，如附圖所示，則此時木尺的合力矩為多少公克重·公分？

(A)80 (B)120
(C)160 (D)180。
答：_____。

14. 若想使圖中木尺達平衡，可在左端2號位置加掛幾個砝碼？

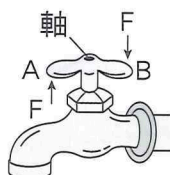
(A)1 (B)2
(C)3 (D)4。
答：_____。

15. 若不另加掛砝碼，則圖中木尺欲達平衡，左端2號位置的2個砝碼，需向左移動到幾號位置？

(A)3 (B)4
(C)5 (D)6。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

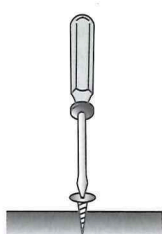
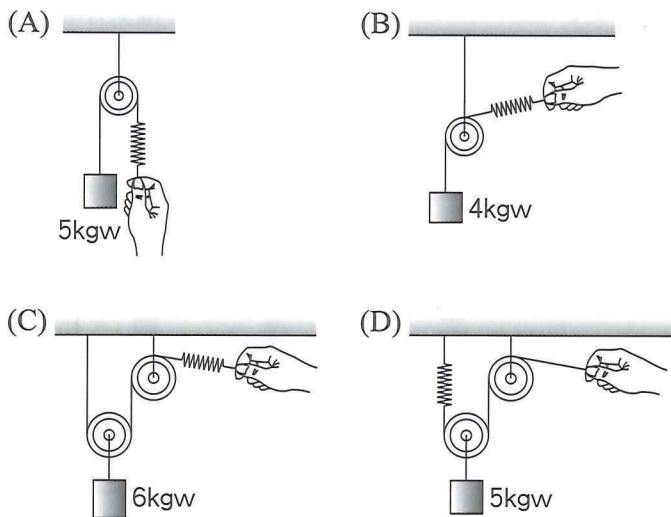
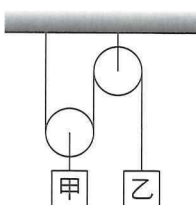
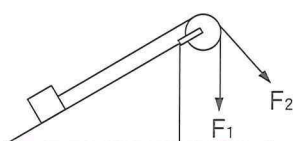
- 高度相同的兩個螺旋，螺距小者較螺距大者_____。
(填省力或費力)
- 在固定施力點、支點、抗力點以及施力大小的情況下，當施力與力臂的夾角為_____度的時候，所產生的力矩最大。
- 使用機械的目的有省力、省時或改變施力方向以方便操作。
若使用可省力的機械，則施力作用的距離就會_____ (填增長或縮短)；若使用可省時的機械，則會較_____ (填省力或費力)。
- 如附圖，旋轉自來水水龍頭時，若 $F=20$ 公克重， AB 長度為5公分，則水龍頭所受的合力是_____公克重。



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

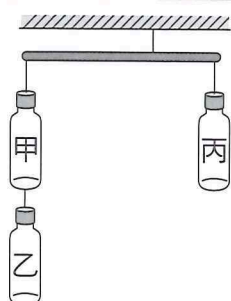
- 如附圖，分別施力 F_1 、 F_2 將光滑斜面上的物體等速拉升，則兩力的大小關係為何？
(A) $F_1 > F_2$ (B) $F_1 < F_2$
(C) $F_1 = F_2$ (D)無法判斷。
- 如附圖，在一滑輪組掛上甲、乙兩物體時恰好達靜力平衡，若滑輪重、繩重及摩擦力皆可忽略不計，則甲、乙兩物體的重量關係為何？
(A)甲 $>$ 乙 (B)甲 $<$ 乙
(C)甲 $=$ 乙 (D)無特定關係。
- 若下列各圖中的物體均維持靜止，且彈簧規格均相同，則何圖中的彈簧伸長量最小？
(A) (B) (C) (D)
- 如附圖，用螺絲起子將螺絲旋入櫃子，試問這是何種機械的應用？
(A)螺絲起子為斜面、螺絲為輪軸
(B)螺絲起子為輪軸、螺絲為斜面
(C)螺絲起子和螺絲皆為輪軸
(D)螺絲起子和螺絲皆為斜面。



- 有一材質均勻、截面積相等的鐵棒平放於地面，鐵棒的長度為2公尺、重量為80公斤重(重量可視為集中在鐵棒中心點)，若向上施力 F 在鐵棒的左側，如附圖所示，則 F 至少為多少公斤重，才能將鐵棒左側抬起？
(A)20 (B)30 (C)40 (D)50。

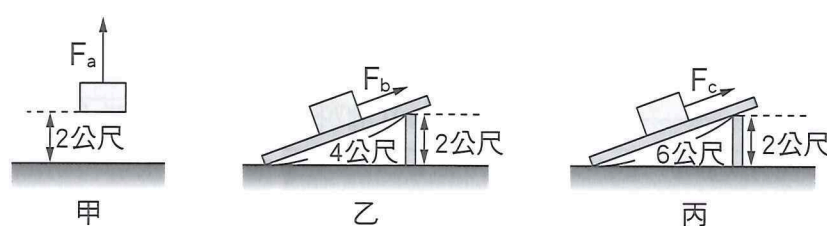


如附圖，有甲、乙、丙三個相同的瓶子，甲、乙為空瓶，丙瓶則裝滿水，今將三個瓶子掛於一細桿上時，細桿呈水平平衡，若兩邊桿長比為2：1，且不計細桿重量，試回答下列問題：



- 將三個瓶子掛於細桿上時，細桿可呈水平平衡的原因為何？
(A)甲、乙兩空瓶的質量與丙瓶的總質量相等
(B)甲、乙兩空瓶的重量和丙瓶的總重量相等
(C)甲、乙兩空瓶的力臂和丙瓶的力臂相等
(D)甲、乙兩空瓶所產生的力矩大小和丙瓶所產生的力矩大小相等。
答：_____。
- 若細桿呈水平平衡後，丙瓶底部突然破一個小洞，水慢慢流出，則此時細桿將做何種運動？
(A)順時鐘轉動
(B)逆時鐘轉動
(C)仍靜止不動
(D)先順時鐘轉動再逆時鐘轉動。
答：_____。

以下列三種方式，將10牛頓的物體緩慢且等速升高2公尺，若不計阻力，試回答下列問題：



- 甲、乙、丙三種方式所作的功，其大小關係為何？
(A)甲 $<$ 乙 $<$ 丙
(B)甲 $>$ 乙 $>$ 丙
(C)甲 $>$ 丙 $>$ 乙
(D)甲 $=$ 乙 $=$ 丙。
答：_____。
- 已知以三種方式抬高物體的高度相同，則何者最省力？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)三種方式相等。
答：_____。
- 若施相同大小的力以三種方式抬高物體，則何者最省時？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)三種方式相等。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第8回】

範圍

4-1 靜電現象

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

() 1. 下列甲～戊的物體中，屬於絕緣體的有哪些？

甲.金	乙.玻璃	丙.石墨
丁.鑽石	戊.塑膠	

- (A)僅甲丙 (B)僅乙丁戊
(C)僅丙丁戊 (D)僅甲乙丙戊。

() 2. 下列何者與靜電現象無關？

- (A)脫毛衣時，有霹哩啪啦的聲響
(B)用手拍打衣服使衣服上的灰塵掉落
(C)免洗筷的塑膠包裝袋會黏在手指上
(D)梳過乾燥頭髮的塑膠梳子，能夠吸引紙片。

() 3. 已知毛皮與琥珀棒互相摩擦後，毛皮失去電子，則下列敘述何者正確？

- (A)毛皮帶正電，琥珀棒帶負電
(B)毛皮帶負電，琥珀棒帶正電
(C)毛皮帶正電，琥珀棒可能帶正電或負電
(D)毛皮可能帶正電或負電，琥珀棒帶負電。

() 4. 在乾燥的冬天，以毛衣摩擦氣球後再將氣球靠近碎紙片，可發現碎紙片會向上飛起且被吸附在氣球上。關於其原因的敘述，下列何者正確？

- (A)氣球上的正電與紙片的正電互相吸引
(B)氣球上的靜電使紙片產生浮力
(C)氣球與紙片間的靜電力大於紙片的重力
(D)氣球與紙片間的萬有引力大於紙片的重力。

() 5. 有關電中性物體的敘述，下列何者正確？

- (A)物體內無電荷
(B)物體內僅有質子
(C)物體內正離子的數量 > 負離子的數量
(D)物體內正電荷的數量 = 負電荷的數量。

() 6. 關於摩擦起電的敘述，下列何者正確？

- (A)兩物摩擦時，產生質子與電子的轉移而帶電
(B)失去電子者的帶電量會較得到電子者多
(C)以鋁棒和鐵棒相互摩擦，無法使兩者帶電
(D)只要選對物品，摩擦起電是可以產生同種電性的電荷。

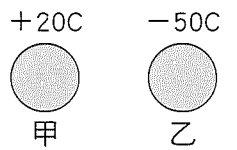
() 7. 已知一個基本電荷的電量為 1.6×10^{-19} 庫侖，則下列何者的電量相當於一個基本電荷的電量？

- (A)1個中子
(B)1個質子
(C)1.6個質子
(D) 1.6×10^{19} 個電子。

() 8. 用兩條細線各自懸吊一段極輕的吸管，分別以衛生紙摩擦懸吊的這兩段吸管後，將兩吸管盡量靠近而不接觸，會有何現象發生？

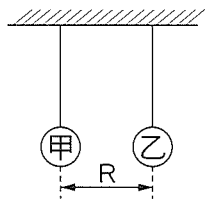
- (A)互相排斥
(B)互相吸引
(C)以同方向旋轉
(D)以反方向旋轉。

() 9. 若有兩個帶電體，甲帶20庫侖的正電，乙帶50庫侖的負電，如附圖。當兩者相互靠近但不接觸，則下列敘述何者錯誤？



- (A)甲受到的靜電力較乙大
(B)兩者間的靜電力為吸引力
(C)兩者越靠近，形成的靜電力越大
(D)拿掉甲，乙所受的靜電力會立刻消失。

有甲、乙兩顆金屬球，甲的電量為 +4庫侖、乙的電量為 +2庫侖，兩金屬球懸吊在相距R的位置，如附圖所示。試回答下列問題：



10. 已知甲受到乙的靜電力為F，則乙受到甲的靜電力為何？

- (A)4F (B)2F
(C)F (D)0.5F。

答：_____。

11. 承上題，甲、乙受到的靜電力分別為吸引力或排斥力？

- (A)甲受到排斥力、乙受到吸引力
(B)甲受到吸引力、乙受到排斥力
(C)兩球皆受到吸引力
(D)兩球皆受到排斥力。

答：_____。

12. 若將兩球接觸後分開，則有關甲球所帶的電荷，下列敘述何者正確？

- (A)帶 +6庫侖 (B)帶 +4庫侖
(C)帶 +3庫侖 (D)不帶電。

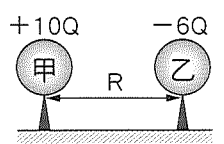
答：_____。

13. 承上題，有關甲乙兩球接觸的瞬間，下列敘述何者正確？

- (A)甲球的電子移動到乙球
(B)甲球的質子移動到乙球
(C)乙球的電子移動到甲球
(D)乙球的中子移動到甲球。

答：_____。

如附圖，兩個相同的金屬球甲、乙所帶電量分別為 +10Q 及 -6Q，兩球相距R，且兩者之間的靜電力大小為60F，試回答下列問題：



14. 將甲、乙接觸後再放回原處，則甲的電性及帶電量分別為何？

- (A)正電，8Q
(B)正電，2Q
(C)負電，8Q
(D)負電，2Q。

答：_____。

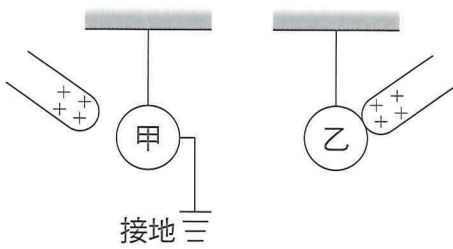
15. 將甲、乙接觸後再放回原處，則兩球會產生何種現象？此時兩球間的靜電力大小為何？

- (A)吸引，15F
(B)排斥，15F
(C)吸引，6F
(D)排斥，4F。

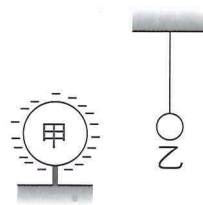
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.若兩金屬物體相斥，則此兩者中的任一者_____為電中性。(填可能或不可能)
- 2.將甲、乙兩電中性金屬球以細綿線懸掛於天花板上，其中甲球接地，並以帶正電金屬棒靠近，乙球則是以帶正電金屬棒碰觸，如附圖所示，之後將金屬棒移開後，甲球為_____電、乙球為_____電。(填正、負或不帶)
- 3.一個電子所帶的電量可視為電量的最小單位，因此將一個電子所帶的電量大小，稱為_____電荷。
- 4.金屬因為含有能自由移動的_____，故為導體。(填質子、中子、電子或原子)

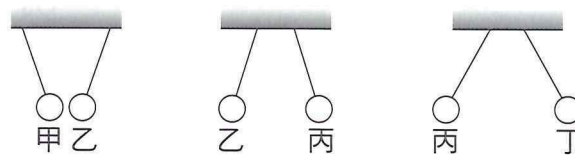


- () 5.如附圖，用一條絕緣細繩懸掛著一個質量輕且未帶電的金屬小球乙，此時若將一個帶負電的甲金屬球逐漸靠近並接觸乙球，則下列敘述何者正確？



- (A)兩球會一直互相吸引
- (B)兩球會一直互相排斥
- (C)兩球先互相排斥，接觸後再互相吸引
- (D)兩球先互相吸引，接觸後再互相排斥。

- () 6.有四個懸吊的金屬球，彼此間互相吸引、排斥的情形如附圖所示。若甲球帶負電，則下列敘述何者錯誤？



- (A)乙球可能不帶電
- (B)丙球帶正電
- (C)丁球帶正電
- (D)乙球與丙球的電性相同。

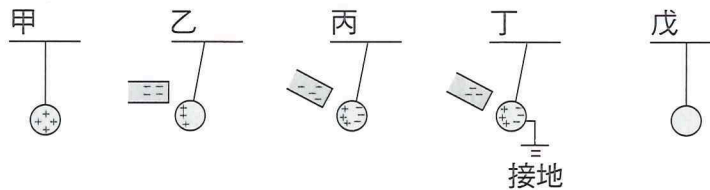
- () 7.若一個質子與一個電子相距1奈米時，兩者間的靜電力為1F，則一個鈣離子(Ca^{2+})與一個氧離子(O^{2-})相距2奈米時，彼此間的靜電力大小為何？

- (A)1F
- (B)2F
- (C)24F
- (D)48F。

- () 8.有兩金屬球，一個帶正電，另一個不帶電，開始時兩球相距甚遠，而後慢慢靠近直到接觸後再分開。上述過程中，關於此兩金屬球間靜電力作用的敘述，下列何者正確？

- (A)未接觸前，二者間無靜電力作用；接觸後，互相排斥而分開
- (B)未接觸前，二者互相吸引；接觸後，互相排斥而分開
- (C)二者始終互相吸引
- (D)二者始終互相排斥。

某帶電體使金屬球感應起電的五個步驟如附圖(未依照順序排列)，試回答下列問題：



9.感應起電的正確步驟應為何？

- (A)甲乙丙丁戊
- (B)甲丙丁乙戊
- (C)戊乙丙丁甲
- (D)戊丙丁乙甲。

答：_____。

10.若改以帶正電的帶電體來進行此實驗，則金屬球最後應帶何種電性？

- (A)帶正電
- (B)帶負電
- (C)不帶電
- (D)無法判斷。

答：_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.導體與絕緣體主要的區別應為下列何者？
 - (A)金屬必為導體，非金屬必為絕緣體
 - (B)導體必為固體，絕緣體必為液體或氣體
 - (C)導體有自由電荷，但絕緣體則無或極少
 - (D)導體內部有電子存在，但絕緣體則無。
- () 2.有甲、乙兩個相同大小的金屬球，甲的電量為+1庫侖，乙的電量為-1庫侖，將甲、乙兩金屬球互相接觸，則下列敘述何者正確？
 - (A)1庫侖負電荷由乙進入甲
 - (B)1庫侖正電荷由乙進入甲，且有1庫侖負電荷由甲進入乙
 - (C)2庫侖負電荷由乙進入甲
 - (D)1庫侖負電荷由乙進入甲，且有1庫侖正電荷由甲進入乙。
- () 3.使物體帶電的方式要視物體的性質而定，下列何者正確？
 - (A)絕緣體用靜電感應
 - (B)絕緣體用感應起電
 - (C)導體用接觸起電
 - (D)導體用摩擦起電。
- () 4.若兩帶電體的材質、大小相同，且電量分別為+8庫侖及+4庫侖，今將兩帶電體互相接觸後分開，並放回原位置，則此時兩帶電體間的靜電力大小為原來的多少倍？
 - (A)3/4
 - (B)1
 - (C)8/9
 - (D)9/8。

九年級自然科學（五）【第9回】

範圍

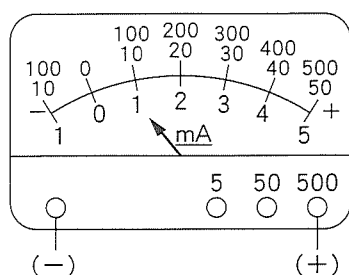
4-2 電流
4-3 電壓____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 附圖為使用某毫安培計測量電流的結果，試問此電路之電流為多少毫安培？

(A) 1
(B) 10
(C) 100
(D) 1000。



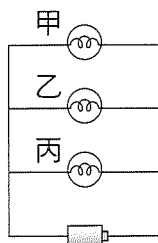
- () 2. 關於電壓及電流的敘述，下列何者錯誤？
(A) 電池的功用是提供電壓，使導線上的電子流動
(B) 電壓是造成電流的原動力
(C) 電流由電池正極經導線流向負極
(D) 導線上任何兩點的電壓相同才会有電流。
- () 3. 有關安培計與伏特計的使用方式，下列敘述何者正確？
(A) 可以直接用安培計測量電池的電流
(B) 使用安培計時須先選用範圍較低的檔位
(C) 伏特計的負極端子須連接電池的正極
(D) 使用伏特計時須先選用範圍較高的檔位。

- () 4. 下列何者為電流的單位？
(A) 安培×秒
(B) 毫安培／秒
(C) 庫侖×秒
(D) 庫侖／秒。

- () 5. 電流的產生，主要來自下列何者的移動？
(A) 電子
(B) 質子
(C) 中子
(D) 原子。

- () 6. 小康將甲、乙、丙三個相同的燈泡與電池連接成如附圖的電路，接通電路一段時間後，其中有一個燈泡燒毀不會亮，則另外兩燈泡將會發生何種變化？

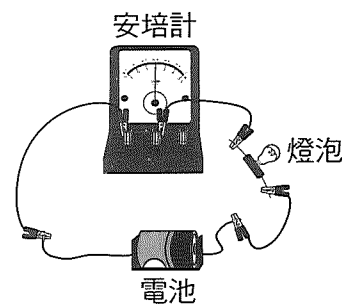
(A) 完全不亮
(B) 變得更亮
(C) 變得更暗
(D) 與原本亮度相同。



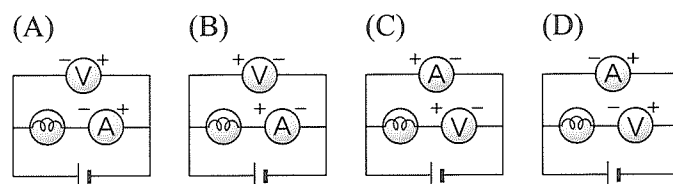
- () 7. 將截面積為2:1的甲、乙兩條導線，以並聯的方式與電池連接，則兩條導線上電壓大小的比 $V_{甲}:V_{乙}$ 應為何？
(A) 1:1
(B) 1:2
(C) 2:1
(D) 4:1。

- () 8. 小汪利用安培計測量流經燈泡的電流，裝置如附圖，則下列選項中的電路元件，何者沒有出現在圖中？

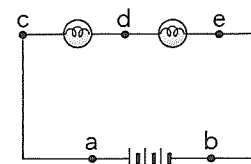
(A) (B)
(C) (D)



- () 9. 伏特計用來測電壓，安培計用來測電流，試問該如何連接伏特計與安培計，才能正確測量出電路中燈泡電壓及電流的大小？

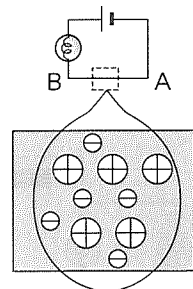


- () 10. 小華將三個電壓為1.5V的電池與兩個完全相同的燈泡裝配成電路，如附圖所示。試問下列相關敘述何者錯誤？



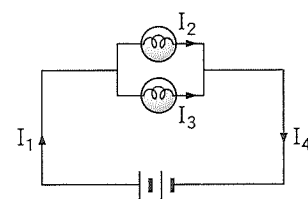
(A) 電池為串聯
(B) 燈泡為並聯
(C) ab兩點間的電壓為4.5伏特
(D) cd兩點間的電壓與de兩點間的電壓相同。

- () 11. 導線AB段中電荷移動的情形如附圖所示，放大圖中的正電荷代表原子核，負電荷代表自由電子，則當電流流經AB段導線時，在放大圖中的正、負電荷如何移動？



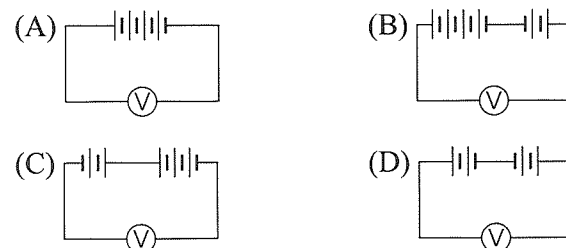
(A) 正電荷不動，負電荷向左
(B) 正電荷不動，負電荷向右
(C) 正電荷向右，負電荷向左
(D) 正電荷向左，負電荷不動。

- () 12. 附圖為一電池組與兩個相同燈泡連接而成的電路， I_1 、 I_2 、 I_3 、 I_4 為流經各導線的電流，則各電流的關係，下列何者正確？

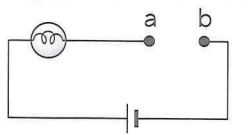


(A) $I_1 = I_2$
(B) $I_1 + I_4 = I_3$
(C) $I_1 = I_2 + I_3$
(D) $I_1 + I_2 + I_3 = I_4$ 。

- () 13. 下列電路中，所有的乾電池均相同，則哪一組電路的總電壓最高？



附圖為由導線、電池、燈泡組成的
電路裝置，試回答下列問題：



14. 使用以下何種物質連接a、b兩點時，將不會有電流通過燈泡？

- (A) 銅線
(B) 鐵絲
(C) 石墨條
(D) 玻璃棒。

答：_____。

15. 關於此電路的敘述，下列何者正確？

- (A) 接通電路後，電子由b流向a
(B) 接通電路後，電流向電池正極移動
(C) 在a、b間正確串聯一個電池時，燈泡亮度將不變
(D) 若想在a、b間連接安培計，則其正極端子應接b點。

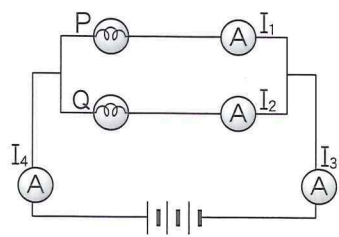
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

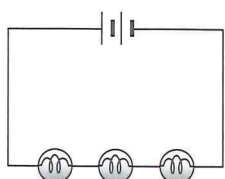
1. 若單位時間內通過導體截面的總電量越多，則電流大小就_____。（填越大、越小或不變）

2. 如附圖，電路中四個安培計的規格均相同，已知 $I_1 = 6$ 安培， $I_4 = 14$ 安培，試回答下列問題：

- (1) $I_2 =$ _____ 安培。
(2) 在1分鐘內通過P燈泡的電量為_____庫倫。



3. 如附圖，三個燈泡兩端的電壓分別為2伏特、4伏特及6伏特，則電池的總電壓為_____伏特。



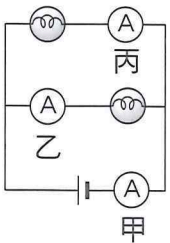
4. 在一電路中，2分鐘內共有240庫倫的電量通過，則流經該電路的電流為_____安培。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1. 兩個相同的燈泡和甲~丙三個相同的安培計連接如附圖，則三個安培計的電流大小關係，下列何者正確？

- (A) 甲 = 乙 = 丙
(B) 甲 > 乙 + 丙
(C) 甲 = 乙 + 丙
(D) 甲 < 乙 + 丙。



() 2. 下列哪一個電路中，電器的連接方式為並聯？

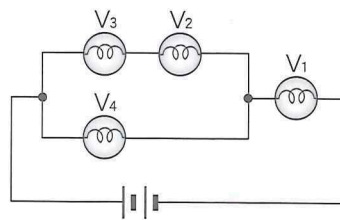
- (A) 在同一個電路中，當一個燈泡損壞時，其他燈泡不能發光的連接方式
(B) 4.5伏特手電筒中所使用的三個乾電池的連接方式
(C) 一般家中電器的連接方式
(D) 測量電器的電流時，安培計的連接方式。

() 3. 與地面平行的桌面上，一條導線上通有由西向東的電流，試問此條導線中電子流動的方向為何？

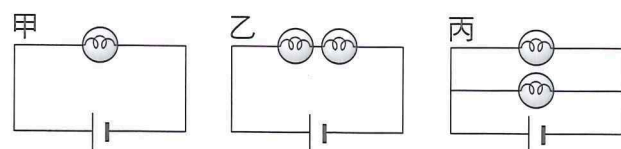
- (A) 由西向東
(B) 由東向西
(C) 由南向北
(D) 由北向南。

() 4. 如附圖所示，若電池提供的總電壓為V，燈泡兩端的電壓分別為 V_1 、 V_2 、 V_3 、 V_4 ，則下列關係式何者正確？

- (A) $V_1 = V_2 = V_3 = V_4$
(B) $V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$
(C) $V_2 + V_3 = V_4$
(D) $V_1 = V_2 + V_3 + V_4$ 。



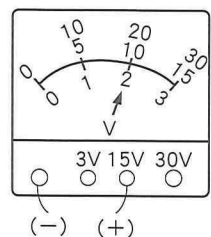
() 5. 若附圖中所有燈泡、電池的規格均相同，則三個電路中單一個燈泡的亮度關係為何？



- (A) 甲 = 乙 = 丙
(B) 甲 = 乙 > 丙
(C) 乙 > 丙 > 甲
(D) 甲 = 丙 > 乙。

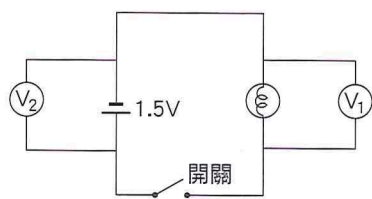
() 6. 美穗使用伏特計測量某電源之電壓，結果如附圖。試問該電源的電壓為多少伏特？

- (A) 2
(B) 10
(C) 20
(D) 30。

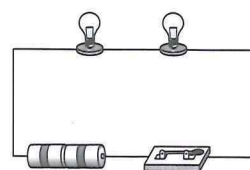


() 7. 欲分別測量附圖電池與燈泡的電壓，則下列何者錯誤？

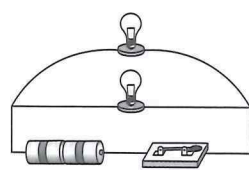
- (A) 按下開關接通電路前， $V_1 = 0$
(B) 按下開關接通電路前， $V_2 = 1.5V$
(C) 按下開關接通電路後， $V_1 = 0$
(D) 按下開關接通電路後， $V_2 = 1.5V$ 。



附圖(一)與附圖(二)中的電池及燈泡均相同，但連接方式不同，試回答下列問題：



圖(一)



圖(二)

8. 哪一個圖中的燈泡比較亮？

- (A) 圖(一)
(B) 圖(二)
(C) 圖(一)、圖(二)一樣亮
(D) 無法判斷。

答：_____。

9. 若圖(一)中的某個燈泡損壞，則另一個燈泡將會如何？

- (A) 變亮
(B) 會亮，但亮度變暗
(C) 亮度不變
(D) 不亮。

答：_____。

10. 若圖(二)中的某個燈泡損壞，則另一個燈泡將會如何？

- (A) 變亮
(B) 會亮，但亮度變暗
(C) 亮度不變
(D) 不亮。

答：_____。

九年級自然科學（五）【第10回】

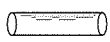
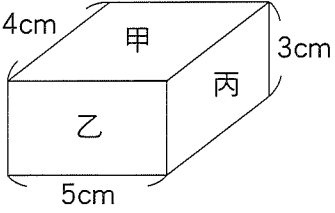
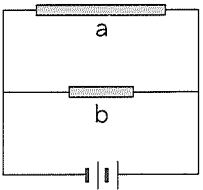
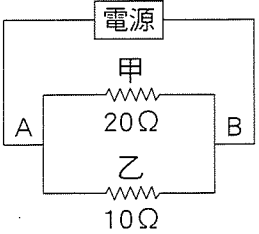
範圍

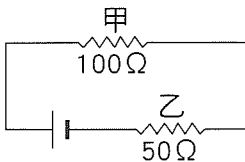
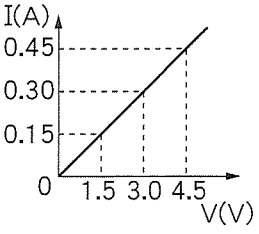
4-4 電阻與歐姆定律

____年____班____號
姓名_____

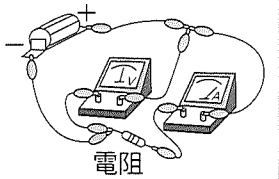
第一部分 基礎題

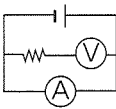
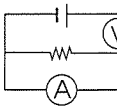
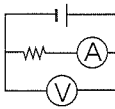
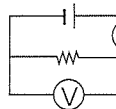
◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 甲、乙、丙為粗細、長短不同，但材質相同的電阻線，如附圖所示，則三者的電阻大小關係為何？
甲 
乙 
丙 
(A)甲>乙>丙 (B)甲=乙>丙
(C)丙>乙>甲 (D)丙>甲=乙。
- () 2. 關於歐姆式導體的電流、電壓與電阻關係，下列何者正確？
(A)導體的電流與兩端的電壓成正比
(B)導體的電阻與通過的電流成反比
(C)導體的電阻與兩端的電壓成正比
(D)通過導體的電流越大，電阻就越小。
- () 3. 如附圖，一銅塊的邊長為3cm、4cm、5cm，試問以哪一面通電時的電阻最大？
甲 
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)由任一面通電之電阻都相同。
- () 4. 關於三用電表的敘述，下列何者錯誤？
(A)可用來測量電阻
(B)測量電壓時，應優先選用較低的檔位
(C)若手碰到測試棒的金屬，會使測量結果不準確
(D)使用完畢後，應將旋鈕轉至OFF。
- () 5. 在相同溫度下，某金屬導線的哪一條件不會影響到其電阻大小？
(A)導線的材質
(B)導線的截面積
(C)導線所接的電壓
(D)導線的長短。
- () 6. 若電壓不變、電阻增為兩倍，則導線內的電流強度將變為幾倍？
(A)1/4 (B)1/2
(C)4 (D)不變。
- () 7. 小華將粗細相同、但長度不同的鎳鉻絲a和b並聯在同一電路中，如附圖，則下列敘述何者正確？
甲 
(A)a的電阻比b小
(B)a兩端的電壓比b大
(C)流經a的電流比b小
(D)a、b並聯後的總電阻，比a的電阻大。
- () 8. 在附圖的電路中，若流過甲電阻的電流為0.5安培，則A、B兩端的總電壓為多少伏特？
甲 
(A)5
(B)10
(C)20
(D)30。

- () 9. 將甲、乙兩電阻器連接如附圖，若甲、乙的電阻值分別為100歐姆、50歐姆，則下列敘述何者正確？
甲 
(A)流經的電流大小：甲=乙
(B)流經的電流大小：甲>乙
(C)電阻器兩端的電壓：甲<乙
(D)相同時間內，獲得電量：甲<乙。
- () 10. 在固定溫度下，小堇測量某金屬導線在通電時電壓與電流的關係，如附圖所示。則下列敘述何者正確？
I(A) 
(A)此金屬導線不遵守歐姆定律
(B)當電壓為2伏特時，通過此導線的電流為0.4安培
(C)無法預測電壓為1伏特時的電流大小
(D)此金屬導線的電阻為10歐姆。

花澤欲測量電阻器兩端的電壓與通過電阻器的電流，設置了如附圖的電路，試回答下列問題：



11. 下列何者為該電路的示意圖？
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
答：_____。
12. 若圖中安培計的讀數為300毫安培，伏特計的讀數為1.5伏特，且電阻器符合歐姆定律，則當伏特計的讀數為6伏特時，電阻值將為多少歐姆？
(A)0.02 (B)0.05 (C)2 (D)5。
答：_____。

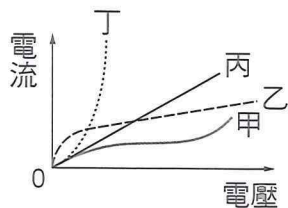
小維利用不同數量的電池進行歐姆定律的實驗，他利用伏特計與安培計測量燈泡的電壓與電流，並將結果記錄如附表。

電壓(V)	1.5	X	4.5	6
電流(mA)	300	600	Y	1200

13. 小維應是利用何種儀器測量通過燈泡的電流？又此儀器應如何與燈泡連接？
(A)安培計，串聯 (B)安培計，並聯
(C)伏特計，串聯 (D)伏特計，並聯。
答：_____。
14. 若電路中伏特計正確的與燈泡連接，則下列哪一項數值會與燈泡相同？
(A)伏特計的電阻
(B)伏特計兩端的電壓
(C)通過伏特計的電流
(D)伏特計兩端的電壓、通過的電流均與燈泡相同。
答：_____。
15. 若此電阻器為歐姆式導體，則表中X、Y應分別為何？
(A)X=3，Y=225 (B)X=225，Y=3
(C)X=3，Y=900 (D)X=900，Y=3。
答：_____。

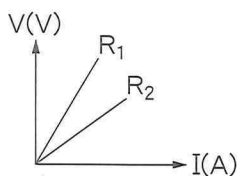
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 甲~丁四種物體的電壓與通過的電流關係如附圖，其中_____為歐姆式導體。（填代號甲~丁）

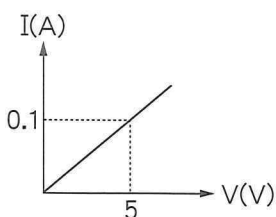


2. 某電路的總電阻為2歐姆，若此電路中的電流為4安培，則電池提供的電壓為_____伏特。

3. 於 R_1 和 R_2 兩電阻的兩端施以不同電壓，所得到的電壓(V)與電流(I)關係如附圖，則兩電阻值大小的關係為： R_1 _____ R_2 。（填>、=或<）

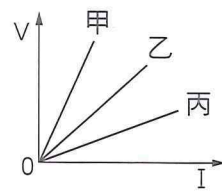


4. 附圖為某導體的電流(I)與電壓(V)關係圖，當導體兩端的電壓為1伏特時，流經導體的電流為_____安培。



5. 電鍋的電阻為11歐姆，已知該電阻遵守歐姆定律，若將電鍋的插頭插在110伏特插座上，則通過電鍋的電流為_____安培。

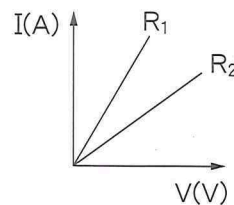
- () 5. 甲、乙、丙三條電阻線通電時的電壓(V)與電流(I)關係如附圖所示。已知此三條電阻線的材質與粗細相同，長度分別為 $L_甲$ 、 $L_乙$ 、 $L_丙$ ，則下列關係何者正確？



- (A) $L_甲 > L_乙 > L_丙$ (B) $L_乙 > L_甲 > L_丙$
(C) $L_丙 > L_乙 > L_甲$ (D) $L_甲 = L_乙 = L_丙$ 。

李廉準備了兩條長度與截面積相同、但材質不同的導體，想測試其導電情形。試回答下列問題：

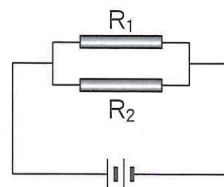
6. 將 R_1 、 R_2 兩條導體分別接在相同的電源兩端，得到兩導體上電流與電壓的關係如附圖所示，則在相同時間內，哪條導體的截面通過的電子較多？



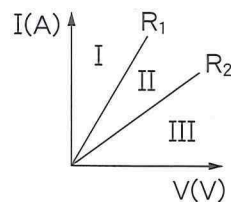
- (A) R_1 (B) R_2
(C) 一樣多 (D) 無法判斷。

答：_____。

7. 若將兩條導體以附圖(一)的方式連接電源時也符合歐姆定律，則電路通電時的電流與電壓關係應在附圖(二)中的哪一區域？



圖(一)

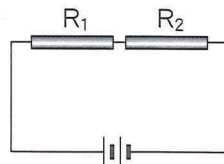


圖(二)

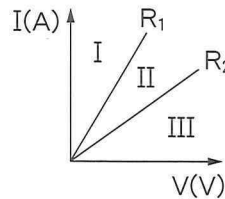
- (A) I區 (B) II區 (C) III區 (D) 與 R_1 重合。

答：_____。

8. 若將兩條導體以附圖(三)的方式連接電源時也符合歐姆定律，則電路通電時的電流與電壓關係應在附圖(四)中的哪一區域？



圖(三)

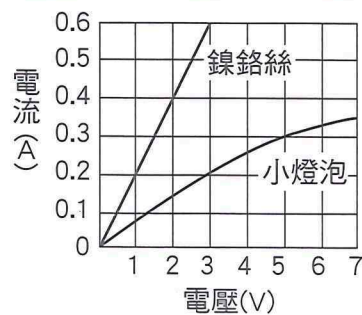


圖(四)

- (A) I區 (B) II區 (C) III區 (D) 與 R_1 重合。

答：_____。

以一條鎳鉻絲及一個小燈泡做電流和電壓關係的實驗，結果如附圖所示。試回答下列問題：



9. 在電壓為3V時，鎳鉻絲的電阻是多少 Ω ？

- (A) 0.067 (B) 0.2
(C) 5 (D) 15。

答：_____。

10. 依據附圖判斷，鎳鉻絲與小燈泡何者遵守歐姆定律？

- (A) 鎳鉻絲 (B) 小燈泡
(C) 鎳鉻絲與小燈泡均遵守 (D) 鎳鉻絲與小燈泡均不遵守。

答：_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 分別測量三個符合歐姆定律的電阻器 R_1 、 R_2 與 R_3 ，結果如附表所示，則表中甲+乙+丙=？

電阻器	電流(A)	電壓(V)	電阻(Ω)
R_1	2	12	甲
R_2	乙	9	3
R_3	4	丙	0.5

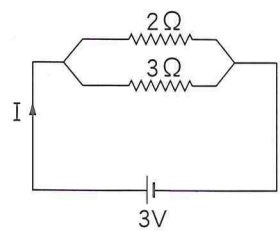
- (A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13。

- () 2. 歐姆定律的實驗中，若僅將電池由1個改成3個串聯，則電路中的電流大小會發生下列何種變化？

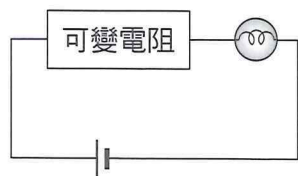
- (A) 不變
(B) 變大3倍
(C) 變小3倍
(D) 變大9倍。

- () 3. 附圖為電池與兩電阻器組成的電路，則下列敘述何者錯誤？

- (A) 兩電阻器為並聯
(B) 3Ω 電阻器兩端的電壓為3V
(C) 通過 2Ω 電阻器的電流為1A
(D) 總電流 $I = 2.5A$ 。



- () 4. 岱樺找到一顆1~5 Ω 的可變電阻，他將這顆電阻(電阻值調至3 Ω)、燈泡及3V電池連接成如附圖的電路，發現通電時燈泡的亮度不夠亮，則下列哪些操作可以使燈泡的亮度達到最亮？(已知燈泡達到最亮時仍不會燒毀)



- 甲. 多並聯一顆1.5V的電池
乙. 多串聯一顆1.5V的電池
丙. 將可變電阻的電阻值調高
丁. 將可變電阻的電阻值調低

- (A) 甲丙 (B) 甲丁 (C) 乙丙 (D) 乙丁。

九年級自然科學（五）【第11回】

範圍

第3章～跨科主題 複習

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

() 1. 關於滑輪的敘述，下列何者錯誤？

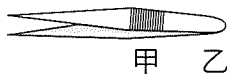
- (A) 定滑輪不能省力
 (B) 動滑輪可以省時
 (C) 定滑輪與動滑輪能組合成滑輪組
 (D) 滑輪組可能省力又可改變施力方向。

() 2. 關於汽電共生的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 焚化廠設施運作時，可將熱能轉為電能自用
 (B) 若有剩餘的電能，可提供給其他用電戶使用
 (C) 使用此項技術無法提高燃料的使用效率
 (D) 使用此項技術可降低對環境的危害。

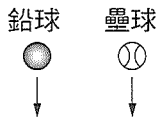
() 3. 關於感應起電的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 感應時遠端不帶電
 (B) 帶電體將金屬感應起電後，本身電量不變
 (C) 帶電體將金屬感應起電後，兩者電性相反
 (D) 帶電體距金屬越近，金屬感應產生的電量越多。

() 4. 若使用如附圖的鑷子夾取物品，則下列敘述何者錯誤？

- (A) 使用時，甲為施力點
 (B) 使用時，乙點為支點
 (C) 是一種省力的槓桿
 (D) 是一種省時的槓桿。

() 5. 將鉛球與壘球自同樣高度同時自由落在沙地上，如附圖所示。已知兩球體積相等，且不計空氣阻力，則下列敘述何者正確？



- (A) 鉛球先著地
 (B) 鉛球落下時的加速度較大
 (C) 兩者著地速度相同
 (D) 兩者著地時動能相同。

() 6. 甲、乙兩臺起重機將50kgw的鋼筋由地面等速吊至等高的鷹架上，若甲起重機費時4秒，乙起重機費時10秒，則甲、乙兩臺起重機對鋼筋作功的功率比為何？

- (A) 1 : 1
 (B) 2 : 5
 (C) 5 : 2
 (D) 25 : 4。

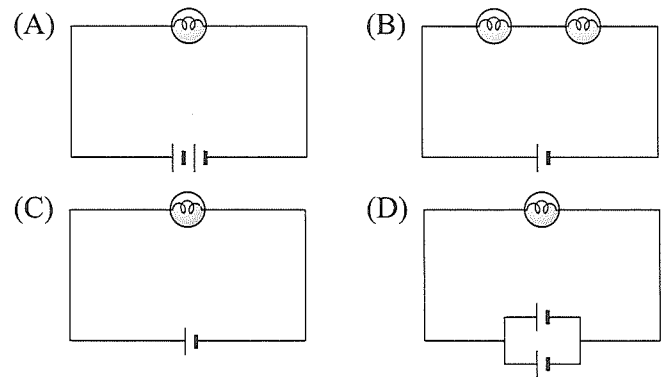
() 7. 天然氣和液化石油氣可作為燃料，是將何種能量轉換成熱能？

- (A) 化學能
 (B) 動能
 (C) 位能
 (D) 光能。

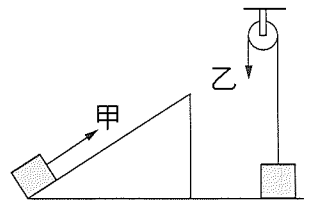
() 8. 已知導線的某一截面每秒通過的電子數變少，其原因最可能為下列何者？

- (A) 導線兩端的電壓變大
 (B) 通過導線的電流變大
 (C) 導線的電阻變小
 (D) 導線的長度變長。

() 9. 若使用相同規格的燈泡和電池連接成不同的電路，則下列何種情況，電路中的單一個燈泡會最亮？

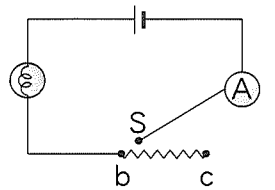


() 10. 甲、乙兩人欲分別將質量50公斤的重物自地面移至相同高度，如附圖，甲沿光滑斜面施力拉動重物，乙利用定滑輪使重物垂直上升，重物均等速移動，則下列敘述何者正確？



- (A) 甲比乙省力，但甲對物體作功較多
 (B) 甲比乙省力，但兩人對物體作相同的功
 (C) 乙比甲省力，但兩人對物體作相同的功
 (D) 乙比甲省力，但甲對物體作功較多。

() 11. 如附圖所示，b、c間為電阻線，若將導線S端沿電阻線自b到c滑動，則安培計的讀數將如何改變？

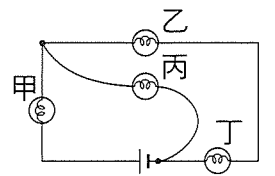


- (A) 變大 (B) 變小
 (C) 不變 (D) 變為零。

() 12. 臺灣有許多發電方式，下列何者符合「重力位能→動能→電能」的轉換過程？

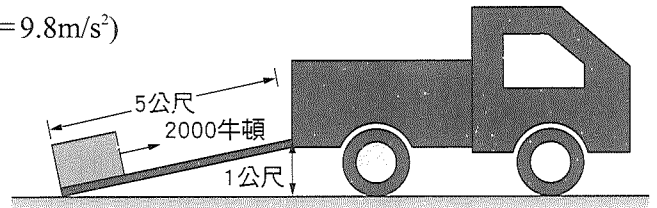
- (A) 風力發電 (B) 水力發電
 (C) 火力發電 (D) 核能發電。

() 13. 某電路如附圖所示，則哪個燈泡損壞後其他燈泡仍可正常運作？



- (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁。

搬運工人利用斜面把貨物搬運到車上，如附圖所示，車廂底板高度為1公尺，斜面長度為5公尺，工人施力為2000牛頓，沿斜面方向把1000公斤的貨物等速推到車上。試回答下列問題： $(g = 9.8\text{m/s}^2)$



14. 工人對貨物施力所作的功，應為多少焦耳？

- (A) 1000 (B) 2000 (C) 5000 (D) 10000。

答：_____。

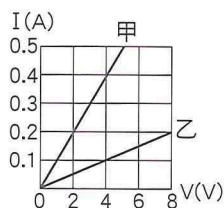
15. 試問貨物在「甲.靜置於地面」及「乙.沿著斜坡等速推到車上的過程」兩種情況下，動能與位能的大小比較，下列何者正確？

- (A) 動能：甲 = 乙 (B) 位能：甲 = 乙
 (C) 動能及位能都是甲 > 乙 (D) 動能及位能都是甲 < 乙。

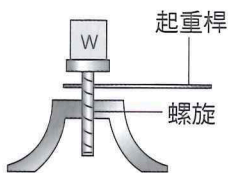
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

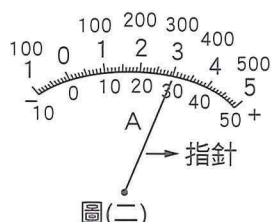
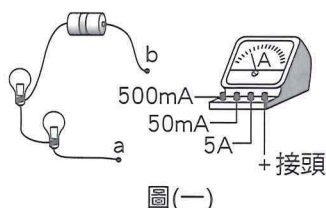
1. 有甲、乙兩個電阻器，已知流過電阻器的電流與電阻器兩端電壓的關係如附圖所示，則兩個電阻器的電阻大小比甲：乙為何？
答：_____。



2. 附圖為螺旋千斤頂，已知起重桿長為1公尺，螺旋的螺距為0.5公分，若欲使車子抬高20公分，則起重桿需要轉_____圈。

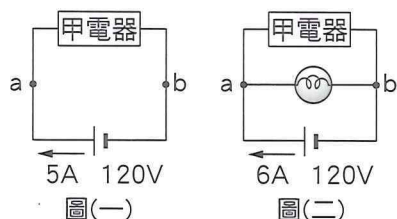


3. 某生欲使用安培計測量某一電路的電流，其裝置如附圖(一)所示，試回答下列問題：



- (1) 已知電路上的電流小於0.04安培，則電路上的a點應接在標有_____的檔位上，測量結果會較為準確。
(填5A、50mA或500mA)

- (2) 若電路和5安培的檔位相連，安培計上的指針偏轉情形如附圖(二)所示，則測得的電流大小為_____安培。



4. 有一電路如附圖(一)，在a、b之間接上一燈泡後如附圖(二)，則流經燈泡的電流為_____安培。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

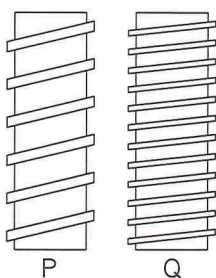
- () 1. 小宇以3牛頓的水平力推動置於水平桌面、質量為1公斤的物體，推了20公尺後不再施力，物體繼續滑動5公尺後靜止，則小宇對物體作功多少焦耳？
(A)200 (B)160 (C)75 (D)60。

- () 2. 若不計空氣阻力，則下列運動過程中，何者的動能與位能總和保持不變？

甲.物體沿粗糙斜面上滑
乙.單擺擺動
丙.物體自由落下

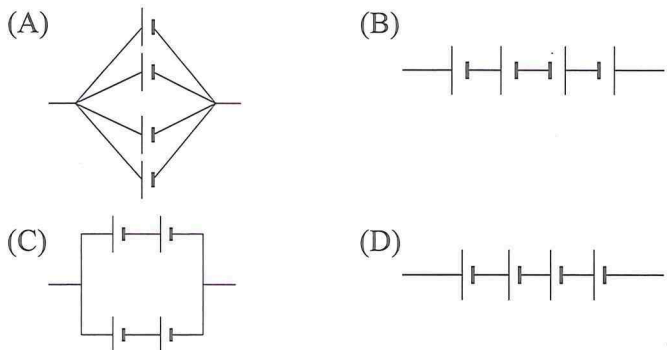
- (A)甲乙 (B)甲丙 (C)乙丙 (D)甲乙丙。

- () 3. 附圖為P、Q兩種粗細相同的螺旋局部放大圖，則在相同情況下使用此兩種螺旋，何者應較省力？

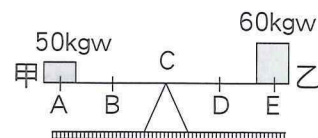


- (A)P
(B)Q
(C)兩者相同
(D)無法比較。

- () 4. 下列電池的連接方式中，何者的總電壓最大？(圖中電池規格皆相同)

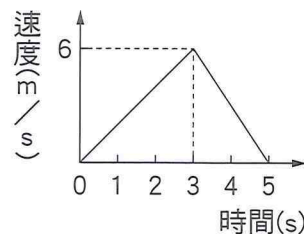


- () 5. 甲、乙兩物體放置於蹺蹺板上，如附圖所示，已知 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE}$ ，則下列敘述何者正確？



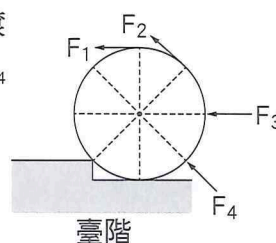
- (A)左端將下傾
(B)若將甲移到B位置，而乙不動，則左端下傾
(C)若將乙移到D位置，而甲不動，則左端下傾
(D)若將甲移到B，乙移到D，則可平衡。

- () 6. 質量1kg的木塊靜置於粗糙程度相同的水平面上，對木塊施一水平力3秒，使木塊做等加速度運動，之後停止施力使木塊滑行一段距離後靜止，過程中的速度與時間關係如附圖所示，則下列敘述何者正確？



- (A)0~3秒，物體所受合力為3N
(B)3~5秒，物體所受摩擦力為2N
(C)0~3秒，物體的動能逐漸增大
(D)0~5秒，物體運動均遵守力學能守恆。

- () 7. 如附圖，若大壯想把一個圓柱滾上臺階，則他應選擇圖中 $F_1 \sim F_4$ 哪一施力方式才會最省力？



- (A) F_1
(B) F_2
(C) F_3
(D) F_4 。

- () 8. 以水平力F推動置於粗糙水平面的物體，使其前進S的距離，若摩擦力為f，則水平力對物體作的功W與物體增加的動能K的關係為何？

- (A) $W = K$ (B) $W = K + f \times S$
(C) $W + f \times S = K$ (D) $W + K = f \times S$ 。

如附圖，有兩帶正電的物體甲、乙，其距離為R，相關條件如附表。已知物體間的萬有引力與靜電力皆與物體間的距離平方成反比；分別與物體的質量乘積、電量乘積成正比，試根據此表回答下列問題：

物體	質量	電量	甲、乙間萬有引力大小	甲、乙間靜電力的大小
甲	2M	+Q	F	2F
乙	M	+Q		

9. 關於甲與乙兩物體的敘述，下列何者錯誤？

- (A)若距離R變為R/2，則靜電力大小變為4F
(B)若距離R變為R/2，則萬有引力大小變為4F
(C)將甲、乙位置互調，則萬有引力大小仍為F
(D)若甲、乙所帶電荷均變為+2Q，則萬有引力大小仍為F。
答：_____。

10. 若欲維持甲、乙間的距離不變，並使甲與乙均維持靜止狀態，則應如何調整乙物體？

- (A)質量增加為2M
(B)質量增加為4M
(C)帶電量增加為2Q
(D)帶電量增加為4Q。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第12回】

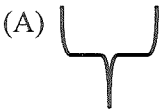
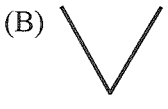
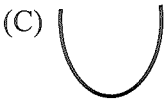
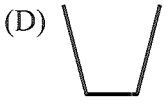
範圍

- 5-1 地球上的水
- 5-2 地貌的改變與平衡
- 5-3 地球上的岩石

____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1.若小雯沿著河流出海口往河流的上游走，則她會觀察到下列何種景象變化？
(A)河床上堆積的岩石顆粒越來越大
(B)河床上堆積的岩石顆粒越來越圓潤
(C)河道越來越寬廣
(D)河道由U形谷變為V形谷。
- () 2.地球內、外部的力量進行著各種地質作用，改變了地表的地貌。有關地質作用的敘述，下列何者正確？
(A)河床上光滑圓潤的鵝卵石是風化作用所形成
(B)出海口的砂石三角洲是侵蝕作用所形成
(C)大屯火山的安山岩是經長時間結晶所形成
(D)大理岩是石灰岩經高溫高壓變質所形成。
- () 3.器材室中方解石與石英標本的標籤不見了，下列關於兩者的敘述，何者正確？
(A)石英為白色，方解石為棕色
(B)兩者互相刻劃，會受損的是方解石
(C)滴加鹽酸時，只有石英會冒氣泡
(D)放入水中時，兩者均會浮在水面上。
- () 4.下列哪一種情形不會造成海岸線向陸地退縮，使陸地面積減少？
(A)在河流上游興建水庫或攔沙壩
(B)山坡地濫墾濫伐，水土保持失衡
(C)在河道上大量採集沙石
(D)海水面上升。
- () 5.空氣中的氧氣與岩石中的鐵作用，使岩石表面產生褐色的氧化鐵，此為何種作用？
(A)風化作用 (B)沉積作用
(C)侵蝕作用 (D)搬運作用。
- () 6.在寒冷地區，冰川是改變地貌的重要力量，下列何者是冰川作用所造成的地形剖面示意圖？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 7.已知生物死後若被泥沙掩埋，且較堅硬的部分(如骨骼、牙齒及外殼)長時間歷經地質作用，則有機會形成化石，高溫或高壓的環境則不適合化石形成。試問下列常見的岩石中，何者最可能含有化石？
(A)板岩 (B)大理岩 (C)花岡岩 (D)頁岩。
- () 8.關於地下水的敘述，下列何者正確？
(A)地下水的主要來源為湖泊
(B)地下水的主要來源為河川
(C)地下水面的高度只會越來越低
(D)地下水面的高度會隨季節改變。
- () 9.火山噴發後，熔岩降溫凝固形成新的岩石或陸地，此現象主要影響了地球的哪一層圈？
(A)岩石圈 (B)大氣圈
(C)生物圈 (D)水圈。

海水中溶有大量的鹽類，使海水可以導電，且嘗起來帶有鹹味及苦味。試回答下列問題：

- 10.下列何者為海水中含量最高的鹽類？
(A)碳酸鈉 (B)碳酸鈣
(C)氯化鈉 (D)氯化鈣。
答：_____。
- 11.若某地海水的濃度為每1000g的海水含有32g的鹽類，則下列敘述何者正確？
(A)濃度可以表示為32%
(B)濃度相當於1000g純水加32g鹽類
(C)這32g鹽類都會使海水嘗起來帶有鹹味
(D)若將1000g海水蒸乾，可得到32g的鹽類。
答：_____。

附表為地球上水體及占總水量的百分比。試根據表中資料，回答下列問題：

水體	百分比
甲	約97%
乙	約2%
丙	約1%

- 12.表中占百分比最多的甲應為下列何者？
(A)海水 (B)冰
(C)地下水 (D)河水與湖水。
答：_____。
- 13.表中屬於淡水資源的有哪些？
(A)只有甲 (B)只有甲、乙
(C)只有乙、丙 (D)甲、乙、丙皆是。
答：_____。

環境條件的改變可能使岩石中的礦物重新排列形成新的岩石，此過程即為岩石的變質作用。試回答下列問題：

- 14.下列何種環境下，岩石最可能產生變質現象？
(A)高溫、高壓
(B)低溫、高壓
(C)高溫、低壓
(D)低溫、低壓。
答：_____。
- 15.下列岩石中，何者的形成過程包含變質現象？
(A)花岡岩
(B)安山岩
(C)石灰岩
(D)花岡片麻岩。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

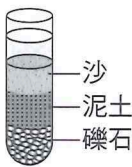
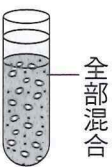
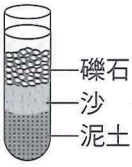
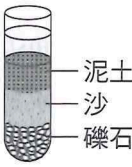
- 1.冰島的火山爆發後，產生的火山灰隨風飄送到馬來西亞，此為外營力中的_____作用。
- 2.礦物的結晶大小比較：花岡岩_____玄武岩。(填>、<或=)
- 3.三大岩類的舉例如附表所示，試將答案填入空格中：

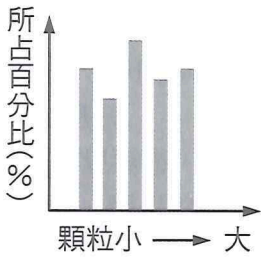
岩類	(1) 岩	(2) 岩	(3) 岩
舉例	頁岩	花岡岩	大理岩

答：(1)_____；(2)_____；(3)_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.臺灣有些地區因農業的發展，地表可用的淡水量不足，於是會抽取地下水以供使用，此一用水型態可能導致的後果，較不可能包含下列何者？
(A)地層下陷
(B)沿海地區地下水鹹化
(C)岩層孔隙變大
(D)原有水井乾涸。
- () 2.附圖為某地採集的沉積物顆粒大小分布圖，關於此地沉積物的顆粒大小與造成的外力，下列何者正確？
(A)沉積物顆粒大小不一致，可能是冰川的沉積作用
(B)沉積物顆粒大小不一致，可能是風的沉積作用
(C)沉積物顆粒大小一致，可能是流水的沉積作用
(D)沉積物顆粒大小一致，可能是海浪的沉積作用。
- () 3.臺灣的許多地貌都是由強烈的風化及侵蝕作用形成，試問下列哪些是造成此現象的主要因素？
甲.地形陡峭 乙.地形平緩
丙.氣候溫暖潮溼 丁.氣候寒冷乾燥
(A)甲丙 (B)甲丁
(C)乙丙 (D)乙丁。
- () 4.小華將礫石、沙、泥土放入試管中，加入適量的水，再用筷子充分攪拌後靜置三天，則試管中的沉澱情形最可能為下列何者？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 5.墾丁國家公園以石灰岩地形聞名，則關於石灰岩的敘述，下列何者錯誤？
(A)石灰岩屬於沉積岩
(B)部分石灰岩是由珊瑚及貝殼碎屑組成
(C)石灰岩滴上鹽酸會產生二氧化硫氣泡
(D)石灰岩若受到高溫、高壓作用，可能會變質成大理岩。
- () 6.附圖為臺灣北端富貴角海岸的岩石，下列何者和這種岩石特殊的外形無關？
(A)海浪的拍打
(B)強烈的風
(C)沙粒的摩擦
(D)每年冬季固定的風向。



宜婷拿不同的礦物互相刮磨測試硬度，將結果記錄如附表(一)，○表示待測礦物會被刮出痕跡、×表示待測礦物不會被刮出痕跡。附表(二)為莫氏硬度表，試回答下列問題：

表(一)

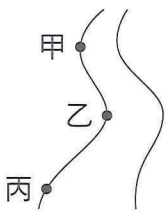
待測礦物	甲	乙	丙
礦物			
甲		×	○
乙	○		○
丙	×	×	

表(二)

硬度	1	2	3	4	5
礦物	滑石	石膏	方解石	螢石	磷灰石
硬度	6	7	8	9	10
礦物	正長石	石英	黃玉	剛玉	金剛石

- 7.有關甲～丙礦物的硬度大小，下列排序何者正確？
(A)甲>乙=丙
(B)丙>甲=乙
(C)乙>甲>丙
(D)乙>丙>甲。
答：_____。
- 8.若宜婷發現甲礦物以附表(二)的不同礦物測試時，甲礦物表面會被磷灰石與石英刮出痕跡，則下列何者最可能為甲礦物的莫氏硬度？
(A)4
(B)6
(C)7
(D)9。
答：_____。

附圖為某河道示意圖，已知甲位於河川上游，乙位於河川中游，而丙位於河川下游出海口，試回答下列問題：



- 9.圖中何處所受的侵蝕作用最為強烈？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)甲乙丙三處所受的侵蝕作用強度均相同。
答：_____。
- 10.圖中何處較容易發現大量的鵝卵石、且較少泥沙？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)甲乙丙三處的鵝卵石數量相近。
答：_____。



九年級自然科學（五）【第13回】

範圍

6-1 地球構造與板塊運動

____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1.附圖為地球內部分層構造示意圖，則有關各分層的平均密度比較，下列何者正確？

(A)甲＝乙

(B)甲<乙

(C)甲>丙

(D)乙>丙。
- () 2.關於中洋脊的敘述，下列何者錯誤？

(A)為分布在海底的火山

(B)此處的岩漿活動頻繁

(C)岩漿冷卻凝固後會形成地函

(D)中洋脊的頂部可能會露出海面。
- () 3.有關地殼的敘述，下列何者正確？

(A)海洋地殼可能隱沒至大陸地殼下方

(B)海洋地殼的平均厚度比大陸地殼厚

(C)海洋地殼的平均密度比大陸地殼小

(D)地殼由金屬組成。
- () 4.在兩個互相分離的板塊交界處，通常不會發生下列哪種情形或構造？

(A)火山噴發

(B)軟流圈熱對流上升

(C)形成中洋脊

(D)形成海溝。
- () 5.關於地球內部各分層的主要組成物質，下列何者正確？

(A)大陸地殼：鐵

(B)海洋地殼：鎳

(C)地函：岩石

(D)地核：岩石。
- () 6.關於板塊交界的敘述，下列何者錯誤？

(A)板塊交界帶可能會形成火山

(B)板塊交界處就是海洋與陸地的交界

(C)兩板塊互相推擠可能會在交界處形成山脈

(D)造山運動的過程中，也會受到風化或侵蝕作用。
- () 7.附圖為地球部分結構的剖面圖，已知南美洲與非洲之間為大西洋，則下列敘述何者錯誤？
-
- 附圖為某地的岩石圈剖面，試回答下列問題：
-
- 8.甲～丁地區中，何處會產生新的海洋地殼？

(A)甲

(B)乙

(C)丙

(D)丁。

答：_____。

9.甲處的地殼中，含量最多的岩石種類為何？

(A)大理岩

(B)頁岩

(C)玄武岩

(D)花崗岩。

答：_____。

10.丙處的地殼中，含量最多的岩石種類為何？

(A)玄武岩

(B)石灰岩

(C)板岩

(D)花崗岩。

答：_____。

11.有關乙處下方隱沒帶的敘述，下列何者正確？

(A)此處熱能的對流方向為向上

(B)此處熱能的對流方向為平行海平面

(C)由兩側板塊互相推擠形成

(D)由兩側板塊互相分離形成。

答：_____。
- 固體地球的表面有許多的板塊，板塊之間的相互作用產生許多地質現象。附圖是某板塊的地質構造垂直剖面圖，且丁有流動性，試回答下列問題：
-
- 12.甲、乙、丙三層構造合稱為下列何者？

(A)岩石圈

(B)軟流圈

(C)地函

(D)地殼。

答：_____。

13.丁構造為下列何者？

(A)岩石圈

(B)軟流圈

(C)大陸地殼

(D)海洋地殼。

答：_____。

14.甲、乙、丙、丁四層構造中，哪些屬於地函的一部分？

(A)甲丙

(B)甲乙

(C)丙丁

(D)乙丙丁。

答：_____。

15.關於圖中甲、乙、丙三層的主要成分與密度比較，下列敘述何者錯誤？

(A)甲的厚度比乙大

(B)乙的主要成分為岩石

(C)乙的密度比甲小

(D)丙的密度比乙大。

答：_____。
-
- (A)甲處位於中洋脊附近

(B)大西洋的寬度逐漸變大

(C)丁處的熱對流方向為向上

(D)乙處地殼的形成年代早於丙處地殼。
- 13 - 1
- 請翻面繼續作答
- xyz88.app

◎填充題（每格2分，共10分）

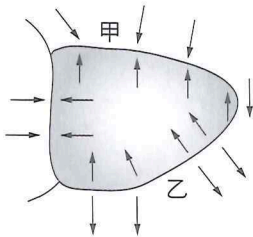
- 1.若板塊互相推擠的交界處一側是大陸地殼，另一側是海洋地殼，則在大陸地殼那一側會形成_____。
- 2.岩石圈的範圍包括_____和一小部分地函。
- 3.科學家利用儀器探測地球內部後，將地球內部概分為三層：
- (1)最內層為_____。
- (2)第二層為_____。
- (3)最外層為_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

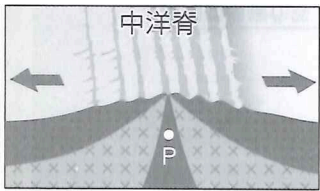
- () 1.下列為小倫向妹妹解釋板塊與板塊運動的內容，則何者錯誤？
- (A)板塊受到海水的帶動，彼此相互推擠、分離
- (B)火山的活動與板塊運動息息相關
- (C)板塊位於軟流圈上
- (D)板塊交界處可能有地震發生。
- () 2.岩石圈與軟流圈是根據下列何者在地球內部的改變而推得？
- (A)地震的規模
- (B)地震的強度
- (C)地震波的振幅大小
- (D)地震波的傳播速度。
- () 3.關於各地質地形與板塊交界類型的配對，下列何者錯誤？
- | 選項 | 地質地形 | 板塊交界類型 |
|-----|-------|--------|
| (A) | 大屯火山 | 板塊互相推擠 |
| (B) | 安地斯山脈 | 板塊互相推擠 |
| (C) | 馬尼拉海溝 | 板塊互相分離 |
| (D) | 東非大裂谷 | 板塊互相分離 |
- () 4.板塊相互運動可能會形成新的海洋地殼，但為何全球的海洋面積總和沒有明顯改變？
- (A)海底有彈性可以伸縮
- (B)陸地面積縮小
- (C)海水量減少
- (D)較早形成的海洋地殼隱沒入地函。

- () 5.附圖中，甲、乙兩處為板塊運動的兩種交界類型，箭頭表示板塊相對移動方向，關於兩處的運動方向與性質的比較，下列何者錯誤？

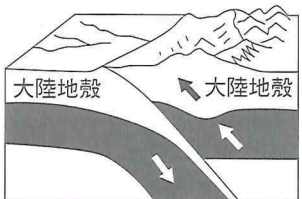


選項	甲	乙
(A)板塊運動方向	互相推擠	互相分離
(B)地質活動	造山運動	形成裂谷
(C)熱對流方向	向上	向下
(D)代表地形	海溝	中洋脊

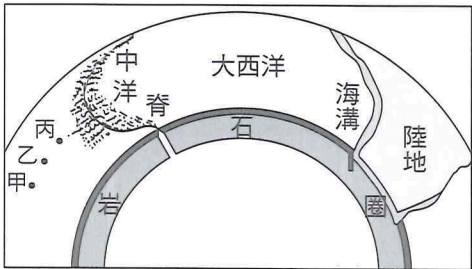
- () 6.附圖為某板塊交界示意圖，試問圖中P點左右兩側軟流圈的熱對流方向為何？
- (A)↑↑
- (B)↓↓
- (C)↑↓
- (D)↓↑



- () 7.附圖為某板塊交界處，試問關於此圖的敘述，下列何者正確？
- (A)交界處會形成裂谷
- (B)交界處會形成新的地殼
- (C)交界處容易發現地下水
- (D)喜馬拉雅山脈屬於此交界類型。



附圖為大西洋的海底地形圖。圖中海底有中洋脊及靠近陸地的海溝。試回答下列相關問題：



- 8.關於中洋脊的板塊運動與形成的地殼類型，下列何者正確？

選項	板塊運動	地殼類型
(A)	板塊互相分離	大陸地殼
(B)	板塊互相分離	海洋地殼
(C)	板塊互相推擠	大陸地殼
(D)	板塊互相推擠	海洋地殼

答：_____。

- 9.附圖中海底的甲、乙、丙三處，何處的地殼形成年代較晚？

- (A)甲
- (B)乙
- (C)丙
- (D)三處年代皆相同。

答：_____。

- 10.關於大西洋的地殼(X)與陸地的地殼(Y)，厚度與密度的比較，下列何者正確？

選項	厚度	密度
(A)	$X < Y$	$X < Y$
(B)	$X < Y$	$X > Y$
(C)	$X > Y$	$X < Y$
(D)	$X > Y$	$X > Y$

答：_____。

九年級自然科學（五）【第14回】

範圍

6-2 岩層記錄的地球歷史
6-3 臺灣的板塊和地震

____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

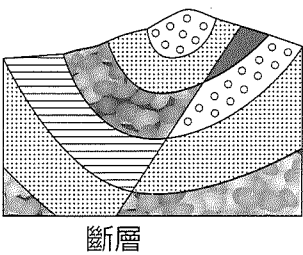
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1.關於「地震規模」所代表的意義，下列何者正確？
(A)地震持續的時間
(B)地表震動的程度
(C)地震發生的深度
(D)地震釋放的能量。
- () 2.下列何者為褶皺與逆斷層的共同性質？
(A)兩者皆會熔融再凝固
(B)兩者的岩層都有發生破裂
(C)兩者皆受擠壓力作用產生
(D)兩者皆為板塊分離的結果。
- () 3.關於臺灣島受到板塊作用而形成的地形與地質，下列敘述何者正確？
(A)山脈多呈東西走向
(B)西部地勢較東部陡峭
(C)變質岩多分布在西部
(D)具有火山地形。
- () 4.斷層可分為正斷層、逆斷層和平移斷層三種，其分類的主要依據為何？
(A)斷層兩側岩石的相對移動方向
(B)斷層處的岩石種類
(C)斷層面的破裂面角度
(D)軟流圈熱對流的流動方向。
- () 5.化石為古代生物的遺骸或活動所留下的痕跡，包括排泄物等，試問下列哪一種岩石中最容易發現化石？
(A)安山岩
(B)花岡岩
(C)大理岩
(D)頁岩。
- () 6.高雄 柴山是由石灰岩構成的地形，具有珊瑚礁的景觀。這代表該地區曾發生下列何種地質事件？
(A)該地區曾經位於深海
(B)該地區曾受到冰河侵蝕
(C)該地區物理風化作用相當劇烈
(D)該地區曾受到地殼變動的影響。
- () 7.當一個地震發生時，關於各個測站測到的震度與規模，下列何者正確？
- | 選項 | 震度 | 地震規模 |
|-----|-----------|-----------|
| (A) | 各地皆相同 | 各地皆相同 |
| (B) | 各地皆相同 | 靠近震央處通常越大 |
| (C) | 靠近震央處通常越大 | 各地皆相同 |
| (D) | 靠近震央處通常越大 | 靠近震央處通常越大 |
- () 8.關於化石的敘述，下列何者正確？
(A)由化石可研判地層的岩石組成
(B)菊石與恐龍為不同地質年代的化石
(C)岩層中沒有化石並不表示此地當時沒有生物存在
(D)火成岩比沉積岩易發現化石。

- () 9.附圖為某地的地層探勘結果。試問在此地層中，共存在幾組斷層？
-
- (A)1 (B)2
(C)3 (D)4。
- () 10.若欲在家中準備緊急避難包以備不時之需，則下列哪一物品較不適合出現於緊急避難包中？
(A)飲用水
(B)急救用品
(C)照明設備
(D)奶油蛋糕。

某地層的剖面圖如附圖所示，已知斷層面左右兩側的岩層是同時期沉積。若此地地層未發生倒轉，試回答下列問題：



- 11.此地最可能受過哪些地質作用？
(A)正斷層與褶皺(向斜)
(B)正斷層與褶皺(背斜)
(C)逆斷層與褶皺(向斜)
(D)逆斷層與褶皺(背斜)。

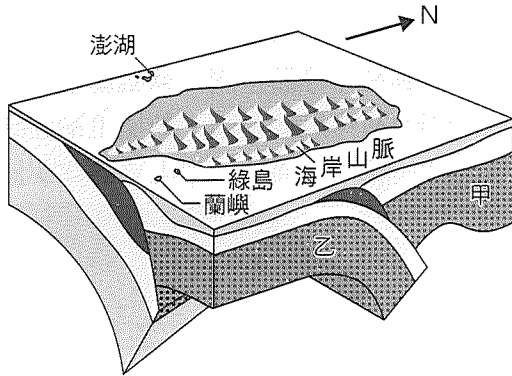
答：_____。

- 12.該地最年輕的地層是哪一層？

- (A)  (B) 
(C)  (D) 

答：_____。

臺灣位於板塊交界處，附圖是板塊剖面的示意圖，試回答下列問題：

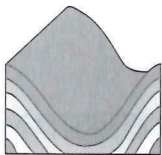
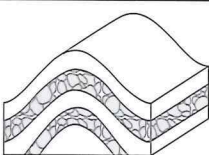
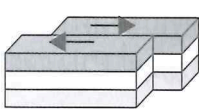
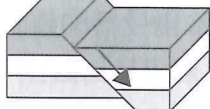
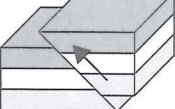


- 13.圖中的甲板塊為_____板塊。
14.圖中的乙板塊為_____板塊。
15.下列何者為臺灣島所處的地震帶名稱？
(A)歐亞地震帶
(B)環太平洋地震帶
(C)大西洋中洋脊地震帶
(D)東太平洋中洋脊地震帶。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1.試填入正斷層、逆斷層、平移斷層、向斜、背斜：

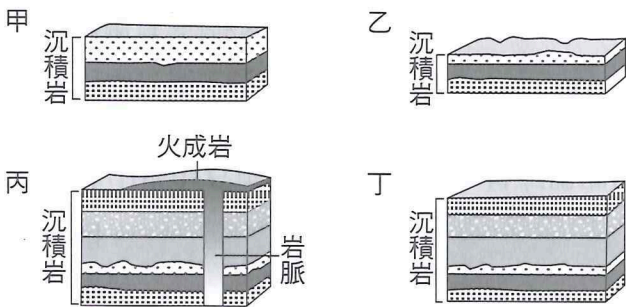
圖例			
名稱	(1)	(2)	
圖例			
名稱	(3)	(4)	(5)

答：(1) _____；(2) _____；(3) _____；
(4) _____；(5) _____。

第二部分 進階題

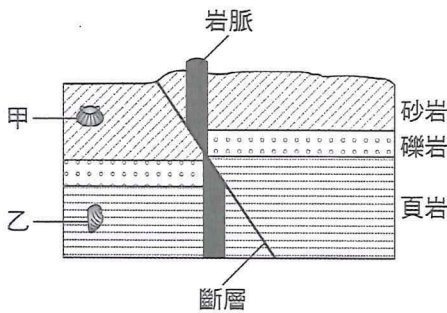
◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1.下列為四個地層的剖面圖，依形成年代由古到今排列依序為何？



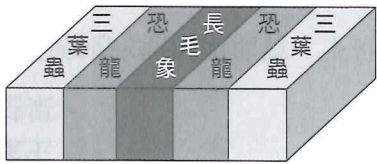
- (A)甲乙丙丁 (B)甲乙丁丙
(C)乙丁丙甲 (D)丙乙甲丁。

() 2.附圖為某地層示意圖，其中甲、乙為岩層中的化石。若此地層未發生過上下倒置的情形，則關於圖中的推論，下列何者錯誤？



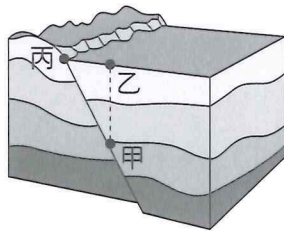
- (A)斷層為逆斷層
(B)頁岩沉積的時間比砂岩早
(C)火成岩脈形成於斷層之前
(D)若甲是中生代的化石，則乙一定是古生代的化石。

() 3.婷婷發現某地層中所含化石呈對稱分布，如附圖所示，若該地層未曾發生翻轉，則此處的地質構造最可能為下列何者？



- (A)平移斷層 (B)正斷層 (C)向斜 (D)背斜。

() 4.附圖是某地震發生位置的示意圖，其中甲為岩層開始發生錯動的地方，甲沿著斷層面與地表相交於丙點，乙為甲垂直投影在地表上的點。則下列敘述何者正確？



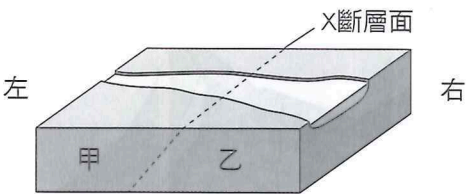
- (A)甲為震央 (B)乙為震央
(C)丙為震源 (D)甲丙的距離為震源深度。

() 5.附表為某測站測得三起地震的資訊，則下列推論何者正確？

編號	甲	乙	丙
芮氏規模	6.4	2.0	5.5
震度(級)	4	3	3

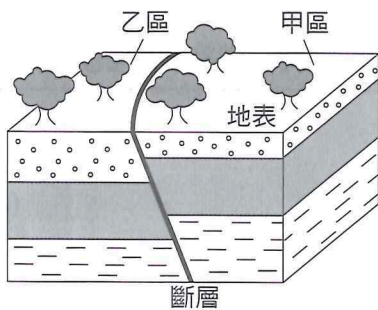
- (A)甲的震源深度最淺
(B)乙的震源深度最深
(C)甲釋放的能量最多
(D)乙、丙釋放的能量一樣多。

() 6.附圖為河流某一段的岩層剖面圖，此地因外力作用使岩層沿X斷層面破裂，則下列敘述何者正確？



- (A)河流左側為下游、右側為上游
(B)若形成正斷層，則可能會形成U形谷
(C)若形成逆斷層，則可能會形成瀑布
(D)沿河流由甲向乙的方向走，可能會見到峽谷。

() 7.某地區有一斷層經過，據此斷層在地表的破裂位置可將該地區分為甲、乙兩區，如附圖所示。若某日斷層再次活動而產生地震，且此斷層造成甲區抬升，則關於此斷層的類型及地震的震央位置，下列何者最合理？



- (A)正斷層，震央可能位於甲區
(B)正斷層，震央可能位於乙區
(C)逆斷層，震央可能位於甲區
(D)逆斷層，震央可能位於乙區。

某日位於新竹的地震觀測站，測得臺灣發生規模5.9的地震，其震度分布情形如附圖所示，試回答下列問題：



8.此次地震的震央最可能在下列何處？

- (A)南澳 (B)花蓮 (C)新竹 (D)臺中。

答：_____。

9.下列哪個地點測得的地震規模為5.9？

- (A)臺中 (B)嘉義
(C)花蓮 (D)各地皆相同。

答：_____。

10.根據震度分布圖，有關各地民眾感受到的搖晃程度，下列何者正確？

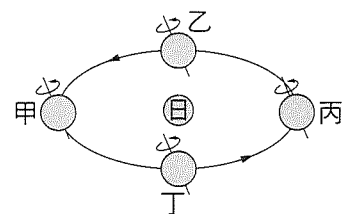
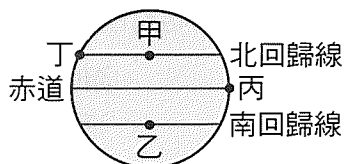
- (A)新竹=臺北 (B)新竹=花蓮
(C)臺中>嘉義 (D)臺中=高雄。

答：_____。

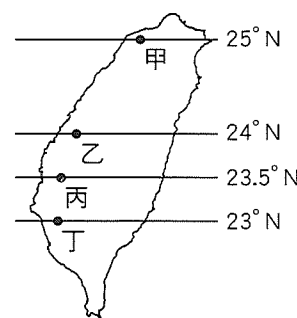
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 小力正在觀賞流星雨，此時空中有月亮、水星和織女星，試問流星劃過天空之際，哪一個天體離他最遠？
(A)月球
(B)水星
(C)織女星
(D)流星。
- () 2. 關於地球與金星的比較，下列何者錯誤？
(A)兩顆星球的體積大小相近
(B)金星表面的平均溫度較地球高
(C)金星大氣層中二氧化碳的含量比地球高
(D)金星沒有固體外殼。
- () 3. 某日真真在阿里山上看日出，發現自己的影子在西偏北方；同日中午，他的影子在正北方；日落時影子則在東偏北方，則這天可能為什麼節氣？
(A)春分 (B)夏至
(C)秋分 (D)冬至。
- () 4. 李煜曾寫下詩句「迢迢牽牛星，杳在河之陽……」，古人不了解星星的距離，總比喻的很近，現代科學家經過測量，發現牽牛星距離太陽系約為16.7光年，則下列哪一項推論錯誤？
(A)牽牛星發出的光線傳至地球約需16.7年
(B)牽牛星距地球約為光線傳播16.7年的距離
(C)我們所看到的牽牛星約為16.7年前所發出的光
(D)目前的太空船從地球航行至牽牛星約需16.7年。
- () 5. 如附圖，甲～丁為地球上的不同地點，試問一整年中哪個地區接收到的陽光能量最多？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
- () 6. 關於銀河系的敘述，下列何者錯誤？
(A)銀河系中的恆星超過千億個
(B)太陽系與銀河系同屬於星系
(C)銀河系的直徑約有10萬光年
(D)銀河系為扁平而中央凸起的圓盤狀。
- () 7. 目前太陽系中，僅地球為有生物生存的星球，試問下列何者並非地球提供生物生存的優勢？
(A)豐富多元的礦產
(B)可飲用的淡水
(C)適合棲息的區域
(D)溫度適宜的大氣。
- () 8. 附圖是地球公轉的示意圖，甲、乙、丙、丁可能代表春分、夏至、秋分、冬至等四個節氣。試問當地球運行至哪一位置時，臺灣的居民在正午時可看到自己的影子為一年中最短？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

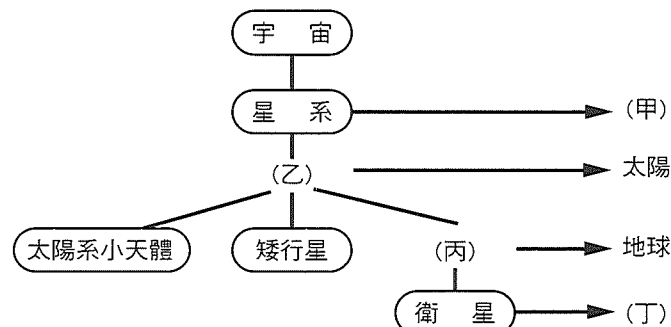


附圖為臺灣甲～丁四個地點的緯度示意圖，試根據此圖回答下列問題：



9. 甲～丁中，何者在一年內被太陽直射的天數最多？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
答：_____。
10. 節氣「秋分」當天，在乙觀察到的日出方位為何？
(A)東偏北 (B)東偏南
(C)正東方 (D)正南方。
答：_____。
11. 節氣「夏至」當天，在丁觀察到的日落方位為何？
(A)西偏北 (B)正西方
(C)西偏南 (D)正南方。
答：_____。

附圖為宇宙的層級關係示意圖，右側舉例表示宇宙各層級對應到地球所在的系統，試依照此圖回答下列問題：



12. 圖中「甲」與「丁」可分別以下列哪一個天體代表？
(A)甲為太陽系；丁為流星
(B)甲為太陽系；丁為月球
(C)甲為銀河系；丁為流星
(D)甲為銀河系；丁為月球。
答：_____。
13. 關於圖中「乙」與「丙」的敘述，下列何者正確？
(A)乙為行星，丙為恆星
(B)乙會自行發光發熱
(C)丙的成員包含彗星
(D)乙彼此間的距離單位用au比光年更適當。
答：_____。
14. 下列哪一個星體的層級屬於乙？
(A)地球 (B)月球
(C)冥王星 (D)北極星。
答：_____。
15. 織女星屬於圖中的哪一層級？
(A)星系 (B)太陽系小天體
(C)乙 (D)丙。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.太陽系的成員中，彗星與_____合稱為太陽系小天體。
- 2.老師在黑板上列出部分的宇宙層級關係，試以代號回答下列問題：
- 甲.恆星 乙.行星 丙.衛星 丁.星系
- (1)由恆星、塵埃及氣體環繞構成的系統為_____。
- (2)北極星屬於_____。
- (3)環繞著行星運轉的天體為_____。
- 3.陽光直射南回歸線時，在曆法上為臺灣的_____。(填秋分、冬至、夏至或春分)

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.附表為四大節氣對應的國曆日期，則關於聖誕節當天臺灣的日照情形，下列敘述何者錯誤？

節氣	可能日期
春分	3/20~3/22
夏至	6/20~6/22
秋分	9/22~9/24
冬至	12/21~12/23

- (A)當天白天較短、夜晚較長
- (B)陽光直射赤道和南回歸線之間
- (C)隔天的白天會更短，夜晚會更長
- (D)白天正午時，太陽仰角小於90度。
- () 2.居住在南緯23.5度的人，一年中可記錄到竿影與竿底重合多少次？
- (A)0 (B)1 (C)2 (D)3。
- () 3.附表為太陽系中，地球及三顆行星與太陽的平均距離、直徑和質量比較，試推論何者主要是由氣體與液體所構成？

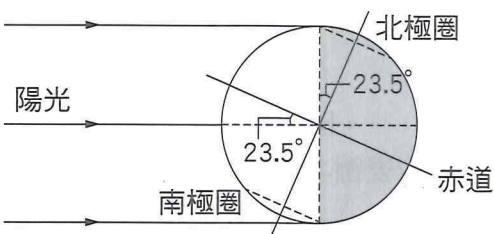
行星	與太陽的平均距離	直徑	質量
甲	1.52au	0.53	0.11
乙	0.72au	0.95	0.82
丙	1.00au	1.00	1.00
丁	9.54au	9.14	95.16

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
- () 4.溫帶地區的氣候特徵為「四季分明」，試問此種現象發生的原因為何？
- (A)因為地球自轉軸傾斜，且月球繞著地球公轉
- (B)因為地球自轉軸傾斜，且地球繞著太陽公轉
- (C)因為太陽自轉軸傾斜，且月球繞著地球公轉
- (D)因為太陽自轉軸傾斜，且地球繞著太陽公轉。
- () 5.阿慶住在花蓮，已知他家所在的緯度為23.5°N，他於連續三個月的22日正午觀測太陽，記錄仰角如附表所示。若阿慶於觀測時立一根與地面垂直的竹竿，則從X月到Z月，正午的竿影應如何變化？

月分	X	Y	Z
太陽仰角(°)	49	43	49.5

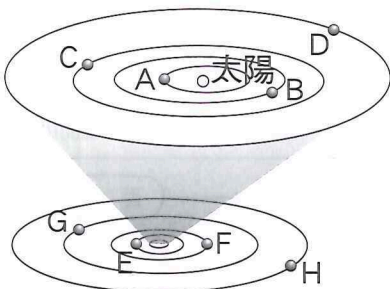
- (A)先增長，後減短 (B)先減短，後增長 (C)一直減短 (D)一直增長。

某日太陽照射地球表面的角度如附圖所示，試回答下列問題：



- 6.此時最可能是臺灣的哪一季節？
- (A)春 (B)夏 (C)秋 (D)冬。
- 答：_____。
- 7.根據此圖判斷，下列哪一地點該日整天都是白天，而無晚上？
- (A)北極 (B)印度 (C)南極 (D)日本。
- 答：_____。

附圖為太陽系示意圖，小婷將圖中的天體分為甲(A~D)與乙(E~H)兩類。試根據此圖回答下列問題：



- 8.關於甲、乙兩類天體的比較，下列何者正確？
- (A)平均密度：甲>乙 (B)平均質量：甲>乙 (C)平均體積：甲>乙 (D)與太陽的距離：甲>乙。
- 答：_____。
- 9.小行星帶位於哪兩個天體的軌道之間？
- (A)天體A~B之間 (B)天體C~D之間 (C)天體D~E之間 (D)天體E~F之間。
- 答：_____。
- 10.有關C、D、E、F四個天體的構成成分，下列敘述何者正確？
- (A)C：岩石與水 (B)D：金屬與岩石 (C)E：金屬與氣體 (D)F：岩石與氣體。
- 答：_____。

九年級自然科學（五）【第16回】

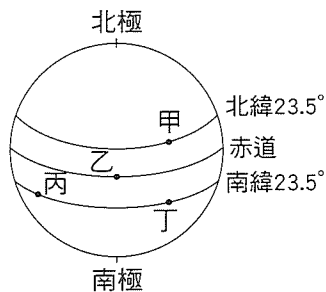
範圍

7-2 轉動的地球
7-3 日地月相對運動____年____班____號
姓名_____

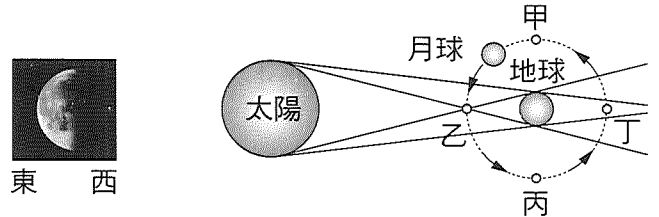
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 發生下列何種狀況時，地球上某些區域的人可以觀察到「月食」？
(A)太陽遮住月球所反射出的光
(B)月球遮住太陽射向地球的光
(C)地球遮住月球所反射出的光
(D)地球遮住太陽射向月球的光。
- () 2. 月相盈虧發生的主要原因為何？
(A)月球自轉
(B)月球公轉
(C)地球自轉
(D)地球公轉。
- () 3. 於北半球的冬至正午，在赤道、北回歸線及南回歸線記錄的太陽仰角分別為甲、乙、丙，則甲、乙、丙的大小關係為何？
(A)甲＝乙＝丙
(B)甲＞乙＞丙
(C)乙＞甲＞丙
(D)丙＞甲＞乙。
- () 4. 月球繞地球一圈所需的時間約為多久？
(A)一天
(B)一週
(C)一個月
(D)一年。
- () 5. 平均而言，整年中接受太陽能量最多的地區為下列何者？
(A)北回歸線所經地區
(B)南回歸線所經地區
(C)赤道地區
(D)兩極地區。
- () 6. 有關地球的公轉與自轉，下列敘述何者正確？
(A)因地球繞太陽公轉，地球上才有晝夜交替的現象
(B)夏季較熱的主因是地球距太陽較近
(C)地球自轉軸傾斜是造成地球四季氣溫變化的主因
(D)從北極的上空向下看，地球以順時鐘方向自轉。
- () 7. 下列關於日食的敘述，何者正確？
(A)日食的成因與光的直進性有關
(B)每個月至少可以看到日食一次
(C)日食發生的時間大都在農曆十五
(D)日食發生時，地球會位於太陽與月球的中間。
- () 8. 甲～丁四人分別位於地球上的不同地點，如附圖所示，若四人身高同為160公分，則臺灣夏至當天，四人在正午時的影長以何者最短？

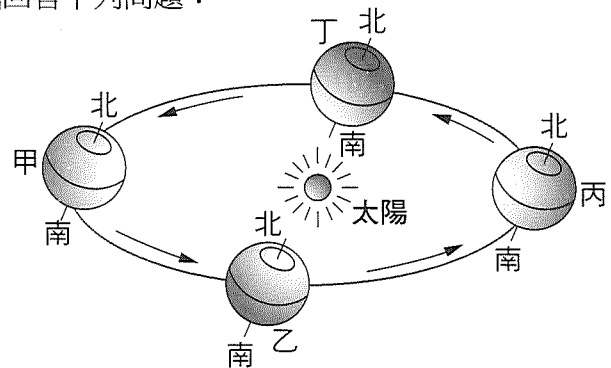


- () 9. 午夜時分，熬夜唸書的娜娜走到陽臺，看到的月相如附圖(一)所示，則此時月球應運行到附圖(二)的哪一個位置附近？



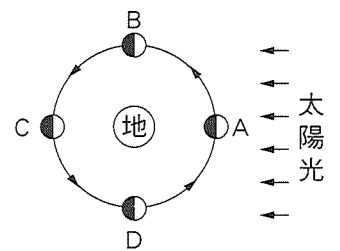
圖(一) 圖(二)
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

附圖為地球繞行太陽公轉的示意圖，已知甲～丁四個位置分別為臺灣的節氣(春分、秋分、夏至、冬至，未依順序排列)。試回答下列問題：



10. 住在嘉義的其芯每天記錄日出時間和日落時間，則當地球運行到甲～丁的哪一位置時，白天的時間最長？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
11. 有關地球運行至丁位置時的敘述，下列何者正確？
(A)太陽直射北回歸線 (B)太陽直射赤道
(C)白天時間最短 (D)白天時間最長。
答：_____。

附圖是由北極上空觀看日、地、月三者的相對位置，試依圖回答下列問題：



12. 若在地球上看到的月相為「望」，則此時月球運行至何處？
(A)A (B)B
(C)C (D)D。
答：_____。
13. 承上題，此時所見到的月相為下列何者？
(A)看不見月亮 (B)西()東
(C)西()東 (D)西()東。
答：_____。
14. 若氣象署預報某日可以見到月食的奇景，則此時月球運行至A～D的哪一位置？
(A)A (B)B (C)C (D)D。
答：_____。
15. 月球大約會在下列哪一時段運行至D位置？
(A)國曆1日前後 (B)國曆8日前後
(C)農曆15日前後 (D)農曆23日前後。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.造成晝夜交替的主要原因是地球的_____。(填公轉或自轉)。
- 2.北半球夏至時，太陽光直射北緯_____度。
- 3.當海面上升到最高時稱為_____，下降至最低時則稱為_____，兩者間的水位差稱為潮差。
- 4.理論上，海水水位每一天滿潮及乾潮各_____次。

第二部分 進階題

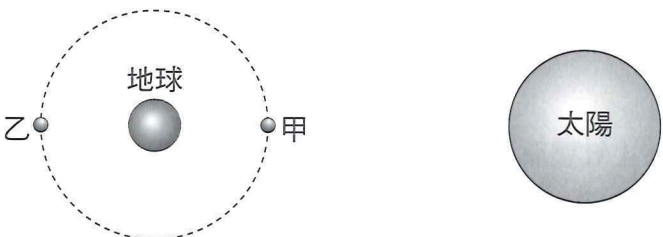
◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.小明從中央氣象署的海象資訊網頁中，查得某日四個港口的滿潮時刻如附表所示，若一艘大型輪船預計於當日下午三點進港，則哪一個港口的海水水位最適合船隻進入？

港口	第1次滿潮	第2次滿潮
淡水	05：57	18：15
梧棲	06：11	18：25
高雄	04：08	15：28
花蓮	01：46	13：08

(A)淡水 (B)梧棲 (C)高雄 (D)花蓮。

- () 2.如附圖，當月球分別位於甲與乙位置時，在地球上的人可能會看到何種食相？

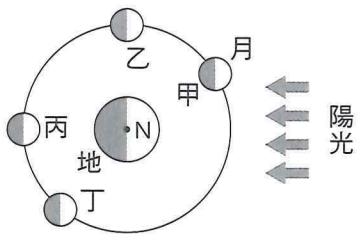


(A)甲－日食，乙－月食 (B)甲－月食，乙－日食
(C)均可能看到日食 (D)均可能看到月食。

- () 3.日食發生時，太陽與地球的距離為W，太陽與月球的距離為X；月食發生時，太陽與地球的距離為Y，太陽與月球的距離為Z，則下列有關距離長短的比較何者正確？

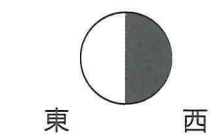
(A) $W > X, Y > Z$
(B) $W > X, Y < Z$
(C) $W < X, Y > Z$
(D) $W < X, Y < Z$ 。

- () 4.附圖為日、地、月的相對位置圖，當月球在甲～丁之間運行時，關於月球所在位置與月相的配對，下列何者錯誤？(白色區域為亮面)



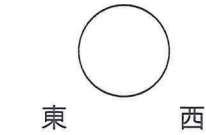
(A)位置甲

(B)位置乙



(C)位置丙

(D)位置丁



附表為某日臺灣各港口的潮汐狀況，試根據此表回答下列問題：

地點	基隆	淡水	梧棲	臺中
當日第一次滿潮	09：37	10：30	10：51	08：47

- 5.有關當天中午12：00時，基隆港與淡水港的潮汐狀況，下列何者最正確？

(A)基隆港為漲潮、淡水港為退潮
(B)基隆港為退潮、淡水港為漲潮
(C)兩地均為漲潮
(D)兩地均為退潮。

答：_____。

- 6.隔日的10：30，淡水港的潮汐情況最可能為下列何者？

(A)滿潮 (B)乾潮
(C)漲潮 (D)退潮。

答：_____。

- 7.下列何者是影響潮汐的主要因素？

(A)太陽的方位
(B)太陽與地球的距離
(C)月球的方位
(D)月球與地球的距離。

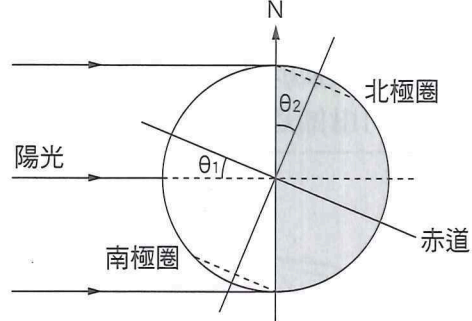
答：_____。

- 8.梧棲港和臺中港的經度、緯度差異不大，但滿潮時間卻不太相同，則其主要原因為何？

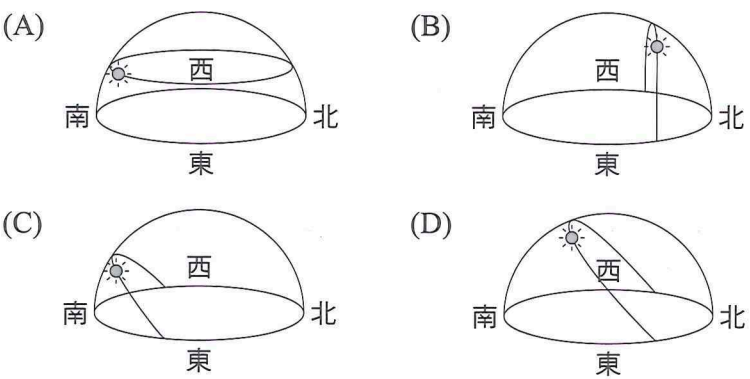
(A)地形差異 (B)船隻數量不同
(C)風的影響 (D)月球引力不同。

答：_____。

附圖為某日太陽照射地球表面的示意圖，角度 $\theta_1 = \theta_2 = 23.5^\circ$ ，試根據此圖回答下列問題：



- 9.此時在北回歸線上的小花，可觀察到太陽運行的軌跡為下列何者？



答：_____。

- 10.有關此時臺灣的日照情形，下列敘述何者正確？

(A)陽光直射，且日照時間長
(B)陽光斜射，且日照時間短
(C)陽光直射，且日照時間短
(D)陽光斜射，且日照時間長。

答：_____。

九年級自然科學（五）【第17回】

範圍

第 5 ～ 7 章 複習

____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

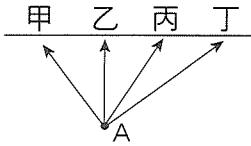
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 地球的水圈中，能夠直接被人類使用的淡水資源占總水量的百分比約為何？
(A)0.01%
(B)1%
(C)3%
(D)97%。
- () 2. 下列何者是北半球夏至當天的特徵？
(A)太陽直射南回歸線
(B)有晝長夜短的現象
(C)日出時太陽的位置為東偏南
(D)正午的影子為一年中最長。
- () 3. 常見的變質岩有大理岩、板岩、片岩等，試問板岩及片岩主要是由哪一岩石經變質作用而形成？
(A)頁岩
(B)花岡岩
(C)玄武岩
(D)安山岩。
- () 4. 根據臺灣附近的板塊交界情形，判斷下列敘述何者正確？
(A)花蓮到臺東的海岸線即為板塊交界處
(B)受到板塊推擠作用，臺灣島正持續消失中
(C)中央山脈以西屬於菲律賓海板塊
(D)臺灣地區的斷層分布大致呈南北走向。
- () 5. 關於中洋脊的敘述，下列何者正確？
(A)越靠近中洋脊的海洋地殼越古老
(B)岩漿湧出並冷卻後會形成安山岩
(C)有時頂部會露出海面形成島嶼
(D)為兩相鄰板塊互相推擠的地形。
- () 6. 夜晚時，小花抬頭望向天空，看見S星正好在頭頂上方；3小時後，他發現S星已經不在原先的位置。試問下列何種方式最可能找到S星？原因為何？
(A)朝西方天空尋找，因為地球自轉的關係
(B)朝東方天空尋找，因為地球自轉的關係
(C)朝西方天空尋找，因為地球繞太陽公轉的關係
(D)朝東方天空尋找，因為地球繞太陽公轉的關係。
- () 7. 民國108年3月，花蓮外海發生地震，則關於此次地震的規模與震度，下列表示方式何者最正確？
(A)地震規模3.3，花蓮市震度2級
(B)地震規模3，花蓮市震度2.2級
(C)地震規模3.3級，花蓮市震度2
(D)地震規模3級，花蓮市震度2.2。
- () 8. 地表受到各種營力的作用而有不同的變化，則下列何者屬於風化作用？
(A)強風挾帶沙粒吹拂岩石表面，使岩石表面被磨蝕
(B)海浪拍打堤防，將堤防底部掏空
(C)植物根部生長，使岩石裂隙加大
(D)河流沖刷河道，使河道加寬。

- () 9. 關於太陽系的敘述，下列何者正確？
(A)擁有十大行星
(B)地球是體積最大的行星
(C)每個行星最多只有一個衛星
(D)冥王星不屬於類木行星。

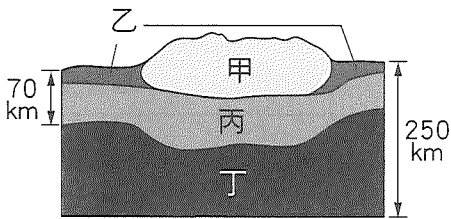
- () 10. 某次在地表下的A處發生地層斷裂而引發地震，地震波傳播到地表的情形如附圖所示，則圖中甲～丁何處稱為震央？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。



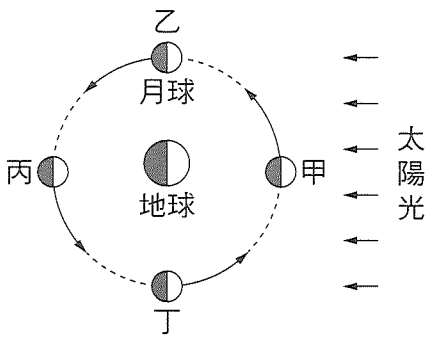
- () 11. 若將地殼、地函及地核的密度分別以 $d_{殼}$ 、 $d_{函}$ 、 $d_{核}$ 表示，則三者的大小關係應為下列何者？
(A) $d_{殼} > d_{函} = d_{核}$
(B) $d_{殼} > d_{函} > d_{核}$
(C) $d_{殼} < d_{函} = d_{核}$
(D) $d_{殼} < d_{函} < d_{核}$ 。
- () 12. 關於太陽系中「類地行星」與「類木行星」的比較，下列何者錯誤？

選項	類地行星	類木行星
(A)體積	小	大
(B)密度	大	小
(C)質量	小	大
(D)組成物質	氣體、液體	岩石、金屬

- () 13. 附圖為地球岩石圈與軟流圈的剖面示意圖，甲～丁分別為不同構造，則關於圖中甲～丁構造的敘述，下列何者正確？
(A)甲、乙為大陸地殼
(B)丙為海洋地殼
(C)岩石圈只包含甲、乙
(D)丁能夠緩慢流動。



附圖為月球相對於地球和太陽位置關係的示意圖。試回答下列問題：



14. 月球在丁位置時，北半球所看見的月相為何？
(A)上弦月
(B)下弦月
(C)望
(D)朔。
答：_____。
15. 月球運行至甲～丁哪一個位置時，最有可能發生日食？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

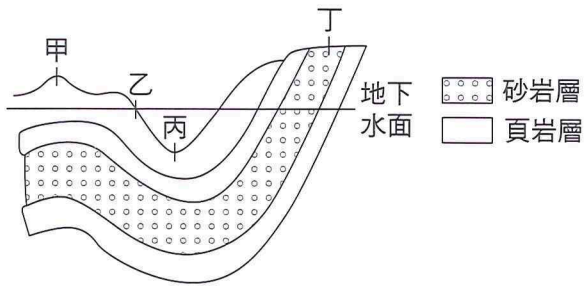
- 1.由炙熱的岩漿冷卻凝固而成的岩石稱為_____。
- 2.河流上游侵蝕作用強烈，常形成_____形谷。
- 3.若小英搭乘由地球出發、直線飛往太陽的太空梭，途中有機會經過金星和_____星此兩顆行星。
- 4.海水中含有許多鹽類，其中含量第二多且主要造成海水苦味的成分為_____。(填中文名稱)
- 5.地核主要是由_____及鎳等金屬構成。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.下列何者無法證明臺灣島曾發生過地殼抬升的現象？
(A)阿里山公路旁的地層中有貝殼化石
(B)屏東 林邊新蓋房舍須加高地基
(C)墾丁有珊瑚礁石灰岩的海岸
(D)臺灣東部丘陵可見海蝕洞景觀。

- () 2.附圖為一地層剖面圖，已知砂岩為透水層、頁岩為不透水層，則下列何者為雨水滲入岩層後，形成地下水的主要區域？



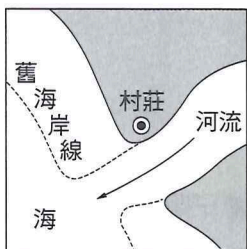
- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

- () 3.附表為某漁港某天的潮汐時間，試問下列敘述何者正確？

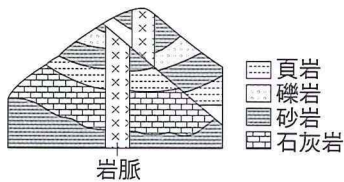
時間	潮汐現象
08：34	第一次滿潮
14：39	第一次乾潮
20：30	第二次滿潮
甲	第二次乾潮

- (A)此漁港這天有2次滿潮、1次乾潮
(B)甲時間約為隔日凌晨02：30
(C)當地的潮汐週期約為6小時
(D)下午3點適合大型漁船進港。
- () 4.關於岩石的敘述，下列何者正確？
(A)安山岩的結晶顆粒較花岡岩大
(B)臺灣東部常見的大理岩為砂岩變質而成
(C)墾丁的石灰岩是沉積岩的一種
(D)海洋地殼的密度小於大陸地殼。

- () 5.如附圖，數百年前有一村莊尚遠離海岸線，如今卻已瀕臨海岸，下列何者為可能的成因？
(A)海埔新生地的形成
(B)海平面上升
(C)河流上游嚴重濫墾濫伐
(D)因板塊推擠而陸地向上抬升。

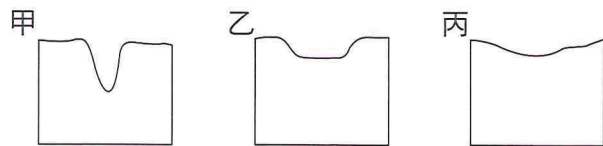


- () 6.某地區的地層剖面圖如附圖所示，關於此地層的敘述，下列何者錯誤？



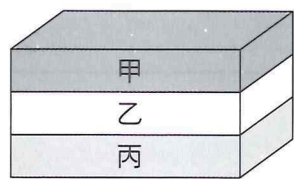
- (A)岩脈中不易發現化石
(B)地層中的斷層為逆斷層
(C)褶皺先發生後，岩脈才貫穿地層
(D)岩脈貫穿地層後，才發生斷層。

- () 7.附圖為同一條河流不同地點的剖面圖，試判斷其上游、中游、下游的圖形依序為何？

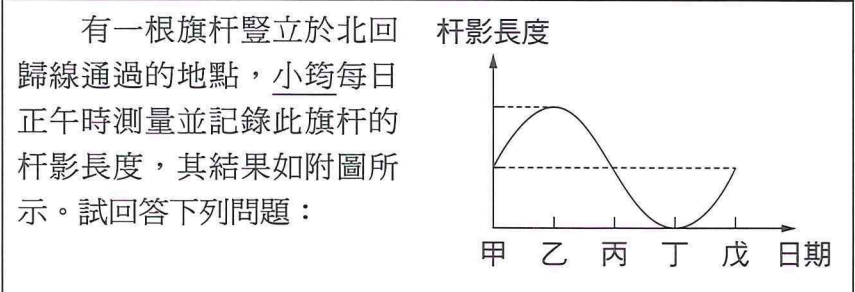


- (A)甲→乙→丙
(B)乙→甲→丙
(C)丙→乙→甲
(D)甲→丙→乙。

- () 8.安安在附圖的岩層中看到「馬的腳骨」、「三葉蟲」和「恐龍蛋」三種化石。若岩層沒有發生過上下倒轉的情形，則甲、乙、丙岩層中的化石依序為何？



- (A)馬的腳骨、三葉蟲、恐龍蛋
(B)馬的腳骨、恐龍蛋、三葉蟲
(C)恐龍蛋、馬的腳骨、三葉蟲
(D)三葉蟲、恐龍蛋、馬的腳骨。



- 9.甲～丁四個日期中，哪一個日期晝最長、夜最短？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。
答：_____。

- 10.有關甲～戊的日期與太陽的位置，下列敘述何者正確？
(A)甲為秋分，太陽直射赤道
(B)乙為冬至，太陽直射北回歸線
(C)丙為夏至，正午太陽的仰角為90度
(D)戊為春分，正午太陽仰角為一年中最小。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第18回】

範圍

學期診斷考模擬試題
(全冊)

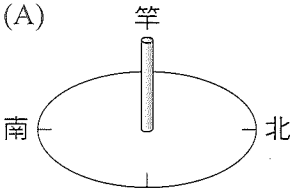
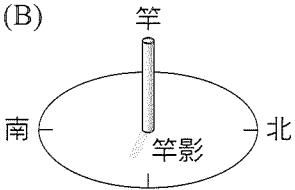
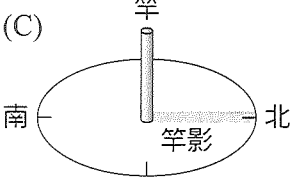
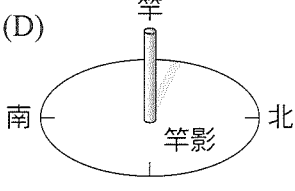
____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1.有關類木行星與類地行星的比較，下列何者正確？
(A)類木行星的體積皆較小
(B)類木行星的質量皆較小
(C)類地行星的密度皆較大
(D)類地行星距離太陽較遠。
- () 2.關於能源與人類生活的敘述，下列何者正確？
(A)地球上的能源是無限的
(B)不同形式的能量可以互相轉換
(C)核能是屬於無污染的乾淨能源
(D)因為能量守恆，所以不會有能源危機。
- () 3.關於感應起電的敘述，下列何者正確？
(A)感應起電前，導體必須呈電中性
(B)若最後導體帶正電，則是因為正電荷的移動造成
(C)感應起電後，導體與帶電體的電性相反
(D)整個過程中導體不可接地以免電荷流失。
- () 4.下列何者不是地下水儲存的場所？
(A)土壤中的孔隙 (B)頁岩層
(C)砂岩層 (D)礫岩層。
- () 5.下列為某地震測站測得的四次地震資料，則哪一次地震所釋放的能量最多？

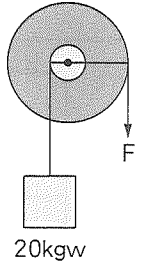
選項	地震規模	地震強度
(A)	7.3	3級
(B)	6.0	6弱
(C)	4.3	4級
(D)	7.7	5強

- () 6.小華挑戰高空彈跳，他由橋上往河面一躍而下，當繩索伸長到最大長度時將他往上拉回，接著又因重力而落下，再被繩索拉回。試問彈跳過程中，下列何種能量的轉換最為正確？
(A)下降過程中，彈性能轉換為動能
(B)下降過程中，動能轉換為重力位能
(C)上升過程中，彈性能轉換為重力位能
(D)上升過程中，重力位能轉換為彈性能。
- () 7.若某年冬至臺灣地區晴朗無雲，則當天正午的竿影情形應最接近下列哪一張圖？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 8.甲、乙、丙三人沿不同的路徑由A地至B地，如附圖所示，則三人的位移大小關係為何？
(A)甲>乙>丙 (B)乙>丙>甲
(C)丙>乙>甲 (D)甲=乙=丙。

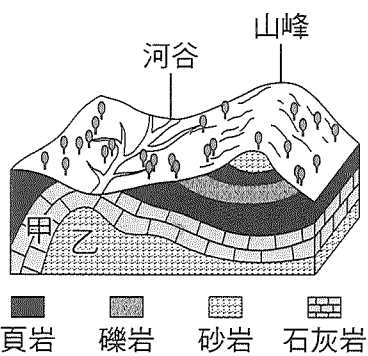
- () 9.某海洋板塊的一側為海溝，另一側為中洋脊，若將此兩側海溝與中洋脊的海洋地殼年齡，以及板塊運動情形整理如附表，則關於甲～丁所填入的組合，何者最合理？

地形特徵	海溝	中洋脊
海洋地殼年齡比較	甲	乙
板塊運動情形	丙	丁

- (A)甲填入較老，丙填入張裂
(B)甲填入較年輕，丙填入聚合
(C)乙填入較老，丁填入聚合
(D)乙填入較年輕，丁填入張裂。
- () 10.有一輪軸如附圖所示，其輪與軸的半徑比為5：1，今將一物體掛於軸上，且施力F在輪上，將物體等速往上拉，則下列敘述何者錯誤？
(A)運用此裝置可以省時
(B)施力F=4kgw
(C)施力下拉10cm，物體會上升2cm
(D)施力讓輪轉一圈，軸也會轉一圈。
- () 11.當月球、地球及太陽排列成一直線時，可能會產生日食或月食，試問下列哪個日期最可能產生日食？
(A)農曆初一
(B)國曆一號
(C)農曆十五
(D)國曆十五號。
- () 12.小邦從屋頂自由釋放一顆石頭，經過一段時間後再釋放另一顆石頭，若兩石頭皆尚未落地，且不考慮空氣阻力，則關於兩石頭的敘述，下列何者正確？
(A)兩者速度相同，且距離保持不變
(B)兩者加速度相同，且距離保持不變
(C)兩者速度相同，且距離越來越遠
(D)兩者加速度相同，且距離越來越遠。



附圖為某地河谷地形與內部地層示意圖，試根據此圖回答下列問題：



- 13.圖中的甲、乙兩地層應分別屬於何種岩類？
(A)變質岩、火成岩 (B)沉積岩、火成岩
(C)均為沉積岩 (D)均為火成岩。
答：_____。
- 14.若此地區的地層未發生倒置，則小華由河谷往山峰沿路採集岩層中的岩石，經定年可發現其年齡會有下列何種變化？
(A)越來越古老 (B)越來越年輕
(C)年齡均相同 (D)先變年輕再變古老。
答：_____。

15.河谷與山峰所在處分別為何種地質構造？

選項	河谷	山峰
(A)	背斜	向斜
(B)	正斷層	逆斷層
(C)	背斜	逆斷層
(D)	向斜	背斜

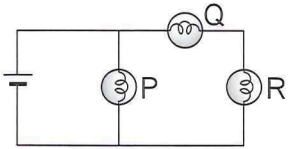
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1.規格相同的P、Q、R三燈泡，組成電路如附圖所示，試比較此三個燈泡兩端的電壓大小：(皆填>、<或=)

(1) V_P _____ V_Q 。

(2) V_R _____ V_Q 。



2.物體的運動過程中，若運動快慢和方向都保持不變，則稱此物體做_____運動。

公車內掛著一把傘(車內無風，傘可自由擺動)，若公車在不同的運動狀態下，傘的擺動狀況如三張附圖所示，試回答下列問題：

甲

乙

丙

3.(1)由_____圖可推測公車正向東方減速前進。
(2)承上題，此現象可由牛頓第一運動定律(又稱為_____定律)解釋。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1.小羿騎著腳踏車從山坡上往下衝，他發覺速度會越來越快，但當到了平坦草地時，若不再繼續踩踏板，則腳踏車的速度會逐漸變慢。由上文判斷，下列敘述何者正確？
(A)從山坡上往下衝時做等速度運動
(B)經過平坦草地時速度變慢是做加速度運動
(C)經過平坦草地時速度變慢是慣性所致
(D)在平坦草地上踩踏板，只會做加速度運動。

() 2.若一運動中之物體，其速度為正值但加速度為負值，則下列相關敘述何者正確？
(A)物體的速率會逐漸變大
(B)物體移動方向和加速度相同
(C)物體的位移會逐漸變小
(D)物體的速率會先變小。

() 3.一物體進行直線運動，其速度與時間關係如附圖所示，則下列何者為此運動的加速度與時間關係？

(A)

(B)

(C)

(D)

() 4.阿海取不同質量的物體掛在附圖中的甲~丙位置上，已知甲為1gw、丙為4gw，則乙的重量為多少gw時，槓桿的合力矩為零？
(A)3 (B)5 (C)6 (D)8。

() 5.一光滑水平面上置有一質量為2公斤的物體，今施一力於此物體，使其產生 $2m/s^2$ 的加速度，則此物體沿受力方向移動2公尺後，此力做功多少焦耳？
(A)8 (B)4 (C)2 (D)1。

() 6.如附圖，A、B兩球相互排斥，且與絲絹摩擦後的玻璃棒會和A球相吸，試問B球的電性應為何？
(A)必帶負電
(B)必帶正電
(C)必不帶電
(D)可能帶負電或不帶電。

() 7.水在岩石中反覆結凍與融化，會將岩石撐裂甚至導致岩石破碎，試問下列四個地點中，何者最容易發生此現象？

地點	年雨量(mm)	溫度範圍(°C)
(A)甲	350	5~20
(B)乙	500	-32~-10
(C)丙	400	-10~5
(D)丁	200	8~28

() 8.某車在直線道路上行駛，其速度與時間關係如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？
(A)在第0~10秒間，加速度大小為 $1m/s^2$
(B)在第10~20秒間，位移為100m
(C)在第20~30秒間，位移為250m
(D)在第20~30秒間，平均速度為 $15m/s$ 。

如附圖，甲、乙、丙為相同的燈泡，X、Y、Z則為開關。試回答下列問題：

9.若只按下Y(接通)時，哪些燈泡會亮？
(A)僅甲、乙
(B)僅乙、丙
(C)甲、乙、丙
(D)三者都不會亮。
答：_____。

10.承上題，此時三個燈泡的亮度關係，下列何者正確？
(A)甲>乙>丙
(B)乙>甲>丙
(C)丙>甲>乙
(D)甲=乙=丙。
答：_____。